Manual de usuario

TDS Toolkit

Software de pruebas de archivos, formas de onda, máscaras y límites para osciloscopios digitales de las series TDS 500, TDS 600 y TDS 700

Version 1.0.0
Copyright © 2026 Jared Cabot. Licencia MIT.

TDSTK-100

Copyright © 2026 Jared Cabot. Todos los derechos reservados.

Este software se publica bajo la Licencia MIT. Por la presente se concede permiso, de forma gratuita, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y de los archivos de documentación asociados para utilizar el software sin restricción, incluidos, sin limitación, los derechos de uso, copia, modificación, fusión, publicación, distribución, sublicencia y venta de copias del software, con la condición de incluir el aviso de derechos de autor y este aviso de permiso en todas las copias o partes sustanciales del software. El texto completo acompaña al programa como LICENSE.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

TEKTRONIX, TEK y TDS son marcas registradas de Tektronix, Inc. Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation. Este programa no es un producto de Tektronix, y ni el programa ni este manual están respaldados por Tektronix, Inc. ni afiliados a ella.

Las figuras 1–1, 1–2, 1–3 y 8–3 se reproducen de los manuales de Tektronix 070-9876-00 y 071-0627-02 con el fin de identificar los conectores y controles que se pide utilizar al lector.

Índice

Manuales relacionados xi

1 Primeros pasos 1–1

Descripción del producto 1–1

Qué hace el programa 1–1

Qué puede hacer su instrumento 1–2

Requisitos 1–2

Equipo necesario 1–2

Entorno de ejecución VISA 1–2

Conexión del instrumento 1–3

El conector GPIB 1–3

Establecer la dirección 1–4

Instalación del programa 1–4

Desde el ejecutable 1–4

Desde el código fuente 1–5

Iniciar el programa 1–5

La primera conexión 1–5

La ventana 1–5

Mientras el programa está ocupado 1–6

Convenciones 1–8

Línea de comandos 1–8

2 Archivos 2–1

Los paneles 2–1

Árbol de carpetas 2–1

Lista de archivos 2–1

Lo que no se enumera 2–2

Desplazarse 2–3

Cuánto tarda un listado 2–3

Descargar archivos 2–3

Subir archivos 2–4

Nombres en el instrumento 2–4

Cuánto tarda una subida 2–5
Crear carpetas 2–5
Eliminar archivos y carpetas 2–5
Los archivos propios del instrumento 2–6
Formatear un volumen 2–6
Instrumentos sin sistema de archivos 2–7
Lo que envía el programa 2–7
3 Captura 3–1
Tomar una captura 3–2
Formatos 3–2
Orientación y paleta 3–3
Orientación 3–3
Paleta 3–3
Guardar la imagen 3–4
Lo que envía el programa 3–5
4 Formas de onda 4–1
Las listas de fuentes 4–2
Capturar 4–2
Leer el gráfico 4–3
Zoom y desplazamiento 4–3
Guardar una forma de onda 4–5
Cargar una forma de onda 4–6
Enviar una forma de onda al instrumento 4–7
Eliminar una referencia 4–7
Decodificación de protocolo 4–7
Añadir un protocolo 4–8
Lo que envía el programa 4–9
5 Límites 5–1
Ejecutar una prueba de límites 5–1
Aprender de una traza cargada 5–2
La barra de herramientas 5–2
La lista de referencias 5–3
Los botones junto a la lista de referencias 5–3
La biblioteca de plantillas 5–3
Tolerancias 5–3
El veredicto 5–4

Dibujar la envolvente 5–4
Qué deja en el lienzo una plantilla nueva 5–4
Lo que envía el programa 5–5
Aprender plantilla 5–5
Iniciar prueba 5–5
Releer la plantilla 5–6
Enviar una envolvente dibujada 5–6
6 Máscaras 6–1
La barra de herramientas 6–2
La biblioteca 6–2
Dibujar 6–3
Las herramientas 6–3
Teclas 6–4
Escribir coordenadas 6–4
Opciones bajo el lienzo 6–5
Lo que acepta el instrumento 6–5
Enviar una máscara 6–6
Juzgar una señal 6–7
Configurar un ojo 6–7
Con un reloj 6–8
Sin un reloj 6–8
Comprobar el barrido 6–8
Archivos de máscara 6–9
Lo que envía el programa 6–10
Juzgar una señal 6–10
7 Registro de errores 7–1
Leer el registro 7–1
Fallos de memoria 7–2
Guardar el registro 7–3
Borrar el registro 7–3
Instrumentos sin registro de errores 7–3
Lo que envía el programa 7–3
8 Sistema 8–1
Identidad 8–2
Fecha y hora 8–2
Copia de pantalla y puertos 8–2

Calibración y autoprueba 8–3
Compensación de la ruta de señal 8–3
Autoprueba 8–3
Leer un fallo 8–3
Memoria 8–5
Opciones de fábrica 8–6
El procedimiento 8–6
Las palabras de opción 8–7
Lo que envía el programa 8–9
Leer la pestaña 8–9
Identidad 8–9
Reloj y puertos 8–9
Calibración y autoprueba 8–9
Memoria 8–9
Opciones de fábrica 8–9
9 Copia de seguridad 9–1
Qué entra 9–2
El archivo de copia de seguridad 9–2
Verificar 9–3
Restaurar 9–3
Constantes de calibración 9–4
Copiar 9–4
La suma de comprobación 9–4
Restaurar 9–4
Escrito no es almacenado 9–5
La NVRAM 9–6
Copiar 9–6
Qué dicen las sumas de comprobación 9–6
Restaurar 9–7
Por qué se escribe menos de lo que contiene el archivo 9–7
Lo que envía el programa 9–8
Constantes de calibración 9–8
La NVRAM 9–8
10 Firmware 10–1
Preparar el instrumento 10–2
El interruptor de protección 10–2

Arrancar el monitor 10–2
Controles 10–2
Imágenes de firmware 10–3
Dónde se guardan 10–3
Qué versión escribir 10–3
Una imagen, varios modelos 10–3
Copias de seguridad 10–4
Escribir 10–4
La secuencia 10–4
Escrituras rápidas y lentas 10–5
Recuperación 10–5
11 Ajustes 11–1
Colores del gráfico 11–1
Ajustes preestablecidos 11–2
Colores de decodificación 11–2
Imágenes guardadas 11–3
Edición 11–3
Idioma 11–3
Dónde se guardan las cosas 11–4
A Capacidad del firmware i
Archivos y transferencias i
Opciones de fábrica v
B Formatos de archivo i
Formas de onda i
Qué contiene un .WFM ii
Máscaras y configuraciones ii
Capturas de pantalla iii
Los archivos propios del programa iii
C Si algo va mal i
Conexión i
Transferencias i
Formas de onda y pantallas ii
Máscaras y límites ii
El registro iii

Índice de figuras

Figura 1–1: Ubicación del conector GPIB en el panel trasero 1–3
Figura 1–2: Apilado de conectores GPIB 1–3
Figura 1–3: Configuraciones típicas de red GPIB 1–4
Figura 1–4: La ventana del programa, mostrando la pestaña Archivos 1–6
Figura 2–1: La pestaña Archivos 2–1
Figura 3–1: La pestaña Captura 3–1
Figura 4–1: La pestaña Formas de onda, decodificando una señal RS-232 capturada 4–1
Figura 5–1: La pestaña Límites, mostrando una plantilla aprendida de una onda cuadrada 5–1
Figura 6–1: La pestaña Máscaras, con una máscara USB full speed abierta 6–1
Figura 6–2: El diálogo Iniciar la medida para una máscara de ojo 6–7
Figura 7–1: La pestaña Registro de errores 7–1
Figura 8–1: La pestaña Sistema 8–1
Figura 8–2: El diálogo Opciones de fábrica 8–6
Figura 8–3: Acceso al interruptor de protección, del manual de servicio de Tektronix 071-0627-02 8–7
Figura 9–1: La pestaña Copia de seguridad 9–1
Figura 10–1: La pestaña Firmware 10–1
Figura 11–1: La pestaña Ajustes 11–1

Índice de tablas

Tabla 1–1: Qué ofrece cada generación de firmware 1–2
Tabla 1–2: Equipo necesario 1–2
Tabla 1–3: Modificadores de la línea de comandos 1–8
Tabla 2–1: Teclas de navegación 2–3
Tabla 2–2: Archivos por los que el programa pregunta dos veces 2–6
Tabla 3–1: Formatos de imagen 3–2
Tabla 3–2: Tamaño y tiempo de captura medidos 3–3
Tabla 3–3: Opciones de paleta 3–3
Tabla 4–1: Ratón y teclado en el gráfico 4–4
Tabla 4–2: Qué conserva cada formato 4–5
Tabla 5–1: Qué significa el veredicto 5–4
Tabla 6–1: Qué enumera la biblioteca 6–2
Tabla 6–2: La paleta de herramientas 6–4
Tabla 6–3: Teclas en el editor 6–4
Tabla 6–4: Límites de máscara 6–6
Tabla 8–1: Ajustes de copia de pantalla y RS-232 8–3
Tabla 8–2: Las palabras de opción de fábrica 8–8
Tabla 10–1: Operación completa, medida 10–5
Tabla 11–1: Qué dibuja cada color 11–2
Tabla A–1: Comandos de sistema de archivos y de transferencia por firmware ii
Tabla A–2: Comandos de sistema de archivos y de transferencia por firmware (cont.) iii
Tabla A–3: Comandos de sistema de archivos y de transferencia por firmware (cont.) iv
Tabla A–4: Códigos de opción que lee cada firmware v
Tabla A–5: Códigos de opción que lee cada firmware (cont.) vi
Tabla A–6: Códigos de opción que lee cada firmware (cont.) vii
Tabla B–1: Formatos de forma de onda i
Tabla B–2: Los campos de un .WFM ii
Tabla B–3: Formatos de máscara y de configuración ii
Tabla B–4: Límites de máscara iii
Tabla B–5: Archivos junto al programa iii

Tabla C–1: El instrumento no responde i
Tabla C–2: Archivos y transferencias i
Tabla C–3: Captura ii
Tabla C–4: Pruebas ii

Resumen general de seguridad

Revise las siguientes precauciones de seguridad para evitar lesiones y prevenir daños al osciloscopio o a cualquier producto conectado a él. Para evitar posibles peligros, utilice el osciloscopio solo como se especifica en sus propios manuales, y utilice este programa solo como se especifica aquí.

Solo el personal cualificado debe realizar procedimientos de servicio. Para llegar al interruptor de protección de memoria descrito en la Sección 8 hay que acceder a la carcasa del osciloscopio.

Para evitar incendios o lesiones personales

Conecte el producto a tierra. El osciloscopio se conecta a tierra a través del conductor de tierra de su cable de alimentación, y la malla del cable GPIB une su chasis al controlador. Para evitar descargas eléctricas, ambos instrumentos deben estar conectados a la tierra de protección antes de realizar cualquier conexión de señal.

Conecte y desconecte correctamente. Si ambos instrumentos se alimentan de fuentes distintas, no conecte ni desconecte el cable GPIB mientras cualquiera de ellos esté encendido. Conecte el cable del controlador al osciloscopio antes de dar alimentación a la fuente de señal.

No lo utilice sin las cubiertas. No utilice el osciloscopio con las cubiertas o los paneles retirados. El interruptor de protección de memoria se alcanza desde fuera de la carcasa; nada en este manual requiere abrir la carcasa con la alimentación aplicada.

Respete todos los valores nominales de los terminales. Este programa puede activar canales y cambiar factores de escala vertical a través del bus. No puede saber qué hay conectado a las entradas. Respete los valores nominales indicados en el osciloscopio.

No lo utilice si sospecha de fallos. Si el osciloscopio informa de fallos de diagnóstico en la pestaña Sistema, hágalo revisar por personal de servicio cualificado antes de confiar en cualquier medida que realice.

Resumen sobre la pérdida de datos

Este programa escribe en el osciloscopio. Estas acciones cambian o destruyen datos del instrumento sin posibilidad de deshacer. Cada una se detalla donde aparece.

Acciones irreversibles

Eliminar. Eliminar un archivo o una carpeta es definitivo: no hay papelera y eliminar una carpeta borra todo su contenido. Consulte *Eliminar archivos y carpetas* en la Sección 2.

Formatear. Formatear un volumen lo vacía. En el disco duro incluye el entorno Java y las aplicaciones de fábrica, que no funcionarán hasta recargarlas por GPIB. Consulte *Formatear un volumen* en la Sección 2.

Subir. Subir un archivo reemplaza cualquier homónimo sin previo aviso, pues el programa activa FILESYSTEM:OVERWRITE ON al conectarse. Consulte *Subir archivos* en la Sección 2.

Enviar al instrumento. Escribir una forma de onda en una referencia reemplaza su contenido; en el disco del instrumento reemplaza cualquier archivo homónimo. Consulte *Enviar una forma de onda al instrumento* en la Sección 4.

Aprender plantilla, y la flecha hacia abajo junto a la lista de referencias. Ambos escriben una plantilla de límites en una memoria de referencia, reemplazando su contenido. Consulte la Sección 5.

Borrar errores. Borrar el registro de errores elimina el historial, que se conserva en memoria no volátil. Consulte la Sección 7.

Borrado seguro. Pone a cero cada memoria de forma de onda y de configuración; la calibración queda intacta. Consulte la Sección 8.

Cargar la configuración de fábrica. Devuelve el instrumento a sus ajustes predeterminados. La dirección GPIB, las constantes de calibración y los datos protegidos quedan intactos. Consulte la Sección 8.

Opciones. Escribir las palabras de opción de fábrica va directamente a la memoria no volátil. No es posible releer nada para confirmar lo escrito. Consulte la Sección 8.

Restaurar. Restaurar una copia reemplaza los ajustes y sobrescribe los archivos homónimos del disco. No se puede deshacer. Consulte la Sección 9.

Prefacio

Este es el Manual de usuario de TDS Toolkit, un programa que controla un osciloscopio digital de las series Tektronix TDS 500, TDS 600 o TDS 700 desde un ordenador a través del General Purpose Interface Bus. Describe lo que hace cada una de las diez pestañas del programa, lo que cada control envía al instrumento y lo que el instrumento hace en respuesta.

El programa está escrito para los instrumentos que llevan los subsistemas de sistema de archivos, copia impresa, máscaras y prueba de límites descritos en el TDS Family Programmer Manual. Cuáles de ellos tiene un instrumento concreto depende de su firmware. El programa lo determina al conectarse y ofrece solo lo que el instrumento puede hacer; el Apéndice A enumera lo que se encontró en cada imagen de firmware.

El firmware de los siguientes modelos se leyó directamente, y lo que cada versión puede hacer se enumera en el Apéndice A. Otros instrumentos de las mismas familias también funcionan; se les consulta al conectarse en lugar de buscarlos.

TDS 500: TDS 520, TDS 520A, TDS 520B, TDS 520C, TDS 524A, TDS 540, TDS 540A, TDS 540B, TDS 540C, TDS 544A, TDS 580C

TDS 600: TDS 620, TDS 620A, TDS 620B, TDS 640A, TDS 644A, TDS 644B, TDS 680B, TDS 684B, TDS 684C

TDS 700: TDS 714L, TDS 744A, TDS 754C, TDS 754D, TDS 784C, TDS 784D, TDS 794D

Manuales relacionados

Este manual da por supuesto el manejo del osciloscopio desde su panel frontal y una interfaz GPIB configurada. No repite la documentación del instrumento. Los siguientes documentos de Tektronix describen el propio instrumento y los comandos que envía este programa:

- *TDS Family Digitizing Oscilloscopes Programmer Manual*, 070-9876-00, describe cada comando citado en este manual.
- *TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L User Manual*, 071-0130-03, describe el manejo del osciloscopio desde su panel frontal.
- *TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L Service Manual*, 071-0627-02, indica la ubicación del interruptor de protección de memoria utilizado en la Sección 8.
- *TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L Performance Verification and Specifications*, 071-0630-03, indica las especificaciones garantizadas.

Primeros pasos

Descripción del producto

Qué hace el programa

TDS Toolkit controla un osciloscopio digital de las series TDS 500, TDS 600 o TDS 700 desde un ordenador a través de GPIB. Los instrumentos llevan un sistema de archivos, un subsistema de copia impresa, un subsistema de máscaras y un subsistema de prueba de límites. Todos son accesibles por el bus, pero el propio instrumento no ofrece ninguna forma de trabajar con ellos desde un ordenador.

El programa está organizado en diez pestañas. Cada una se describe en su propia sección de este manual:

- **Archivos** explora las unidades del instrumento y mueve archivos en ambos sentidos. Consulte la Sección 2.
- **Captura** obtiene la pantalla del instrumento a través de su puerto de copia impresa. Consulte la Sección 3.
- **Formas de onda** captura canales en vivo y referencias almacenadas, las representa y las vuelve a escribir. Consulte la Sección 4.
- **Límites** construye una plantilla de límites y realiza con ella una prueba de límites. Consulte la Sección 5.
- **Máscaras** dibuja, envía y evalúa máscaras, y configura el instrumento para un diagrama de ojo. Consulte la Sección 6.
- **Registro de errores** lee el propio historial de errores del instrumento. Consulte la Sección 7.
- **Sistema** lee y establece la identidad, el reloj, los puertos, los diagnósticos y las opciones de fábrica del instrumento. Consulte la Sección 8.
- **Copia de seguridad** copia el disco, los ajustes, las referencias y las constantes de calibración del instrumento en un solo archivo, y los restaura. Consulte la Sección 9.
- **Firmware** escribe una imagen de firmware a través del monitor ROM del instrumento. Consulte la Sección 10.
- **Ajustes** contiene los colores del gráfico y la resolución de las imágenes guardadas. Consulte la Sección 11.

Qué puede hacer su instrumento

Todo lo que el programa envía figura en el Programmer Manual del instrumento, con una excepción: las palabras de opción de fábrica de la Sección 8 no aparecen en ningún manual de Tektronix y se averiguaron en el banco de pruebas.

Lo que es posible depende del firmware que ejecute el instrumento. La gama abarca nueve años y tres generaciones, y no se comportan igual:

Tabla 1–1: Qué ofrece cada generación de firmware

Firmware	Explorar	Descargar	Subir
v2.x (TDS 520, 540, 620)	sin sistema de archivos	no	no
Series A y B, v3.x a v4.x	sí	sí	no
Series C y D, v5.0e y posteriores	sí	sí	sí

Las series A y B no tienen el comando FILESYSTEM:WRITEFILE, así que ningún programa puede enviarles un archivo por GPIB. Exploran y descargan con normalidad. La transferencia de formas de onda funciona en todos los instrumentos de la gama, incluidos los que no tienen sistema de archivos alguno.

NOTA. *Al conectarse, el programa determina lo que puede hacer el instrumento y atenúa todo lo que su firmware no puede hacer, de modo que nunca se ofrece una operación que no podría completarse. El Apéndice A contiene la tabla completa de capacidades.*

Requisitos

Tabla 1–2: Equipo necesario

Elemento	Requisito mínimo
Osciloscopio	Serie TDS 500, TDS 600 o TDS 700 con la interfaz GPIB
Controlador GPIB	Cualquier controlador compatible con VISA, por ejemplo un National Instruments GPIB-USB-HS o un Keysight 82357B
Cable GPIB	IEEE Std 488.1-1987, número de pieza de Tektronix 012-0991-00
Ordenador	Windows, con un entorno de ejecución VISA instalado

Entorno de ejecución VISA

Un entorno de ejecución VISA es un controlador de sistema, no una parte de este programa, y sin él nada puede alcanzar el instrumento. Instale NI-VISA o el Keysight IO Libraries Suite, e instale primero el controlador de la propia interfaz GPIB, porque VISA detecta el hardware a través de él.

PRECAUCIÓN. *Instale un solo entorno de ejecución VISA, no dos. Dos implementaciones en un mismo ordenador compiten por la misma interfaz y el síntoma es un instrumento que responde de forma intermitente o no responde en absoluto.*

Conexión del instrumento

El conector GPIB

El osciloscopio tiene un conector GPIB de 24 pines en su panel trasero. El conector tiene una carcasa tipo D y cumple la norma IEEE Std 488.1-1987. Consulte la Figura 1–1.

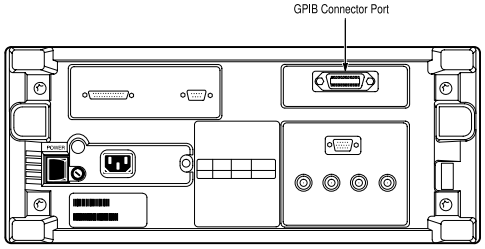


Figura 1–1: Ubicación del conector GPIB en el panel trasero

Conecte el cable GPIB a este conector. Cuando hay más de un instrumento en el bus, los conectores se apilan: el enchufe de cada cable lleva una toma en su parte trasera para poder conectarle el siguiente cable. Consulte la Figura 1–2.

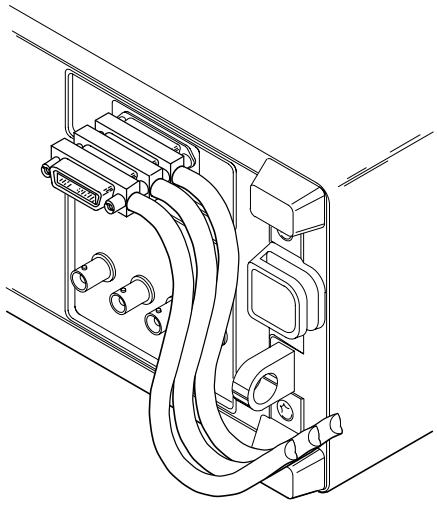


Figura 1–2: Apilado de conectores GPIB

Respete las reglas del bus que indica el propio manual del instrumento: no más de 15 dispositivos en un bus, no más de 20 metros de cable en total ni más de 2

metros entre dispositivos, y al menos dos tercios de los dispositivos encendidos. Los dispositivos pueden conectarse en estrella, en línea o en cualquier combinación de ambas. Consulte la Figura 1–3.

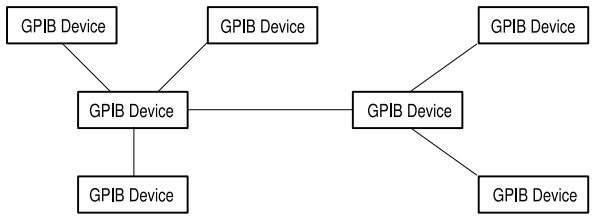


Figura 1–3: Configuraciones típicas de red GPIB

Establecer la dirección

Establezca la dirección GPIB del instrumento desde su panel frontal y anote cuál es. En un instrumento de la serie TDS 500, 600 o 700, pulse **SHIFT**; luego pulse **UTILITY**. Pulse el botón de menú principal **System** hasta que **I/O** quede resaltado en el menú emergente, pulse el botón de menú principal **Port** y seleccione **GPIB**. La dirección se establece desde el mismo menú en **Configure**.

NOTA. *Ponga el instrumento en modo Talk/Listen, no en Off Bus ni en Hardcopy (Talk Only). En modo Talk Only no responde a las consultas y la búsqueda del programa no lo encontrará.*

Instalación del programa

Desde el ejecutable

Copie `TDS Toolkit.exe` a una carpeta en la que pueda escribir y ejecútelo. El programa es autónomo: no necesita Python, no instala nada y no escribe nada en el registro.

El programa guarda tres elementos en la carpeta que contiene el ejecutable y los crea allí la primera vez que se ejecuta:

tdstoolkit.json — Los ajustes: el idioma, la dirección del instrumento recordada, los colores del gráfico, los esquemas de color que haya guardado y la resolución de las imágenes guardadas.

tdstoolkit.log — Registro de lo que hizo el programa y de todo lo inesperado que informó el instrumento. Al llegar a 512 kbytes se renombra como tdstoolkit.log.old.

masks — La biblioteca de máscaras. Las máscaras suministradas con el programa se copian aquí la primera vez que se ejecuta, y todo lo que dibuje y guarde se añade a ellas.

Desde el código fuente

El programa necesita Python 3.8 o posterior con Tkinter, que el instalador de Windows incluye. Instale los dos paquetes que utiliza y ejecútelo:

```
pip install -r requirements.txt
python "TDS Toolkit.pyw"
```

`pyvisa` es el enlace de Python para el entorno de ejecución VISA y es obligatorio. `tkinterdnd2` es opcional y permite arrastrar archivos desde el Explorador; sin él todo lo demás funciona y la barra de título lo indica.

Iniciar el programa

La primera conexión

No hay que configurar nada. El programa prueba GPIB0::3::INSTR y, si nada responde, abre el selector de instrumentos. El selector no envía nada al bus hasta que se pulsa **Buscar**; entonces se pide a cada dirección que VISA conoce, en orden numérico, que se identifique con *IDN?, y todo lo que responda como un Tektronix TDS se marca como osciloscopio. A una dirección conocida se conecta directamente, sin búsqueda.

1. *Encontrar el instrumento:* Pulse **Buscar**. Si ya conoce la dirección, escríbala y omita la búsqueda.
2. *Elegir el instrumento:* Haga clic en su fila en el selector, o escriba una dirección en el cuadro **Dirección**.
3. *Recordarlo:* Deje marcado **Recordar esta dirección**. La dirección se escribe en el archivo de ajustes y la siguiente ejecución se conecta directamente a ella.
4. *Conectar:* Pulse **Conectar**, o haga doble clic en la fila.

El instrumento puede cambiarse en cualquier momento desde el desplegable **Instrumento** situado encima de las pestañas, que enumera todos los osciloscopios TDS que encontró la última búsqueda. Su última entrada, **Otra dirección...**, vuelve a abrir el selector. **Buscar**, a su lado, recorre el bus; pulsarlo una segunda vez mientras se ejecuta lo cancela.

El selector enumera cada dirección bajo **Instrumentos encontrados en el bus:**, con lo que cada una respondió bajo **Identificación**: la propia respuesta `*IDN?` del instrumento cuando la dio o, en caso contrario, el motivo por el que no dio ninguna.

NOTA. *VISA enumera cada dirección con la que se ha configurado alguna vez, así que un bus con un solo instrumento activo puede mostrar media docena. El selector indica por qué no respondió cada dirección, de modo que un instrumento apagado puede distinguirse de uno que nunca estuvo ahí.*

La ventana

La ventana es la misma en todas las pestañas: el desplegable del instrumento, el botón **Buscar** y el botón de idioma en la parte superior; las diez pestañas debajo; y una línea de estado en la parte inferior, con una barra de progreso a su derecha mientras hay una operación en curso. Consulte la Figura 1–4.

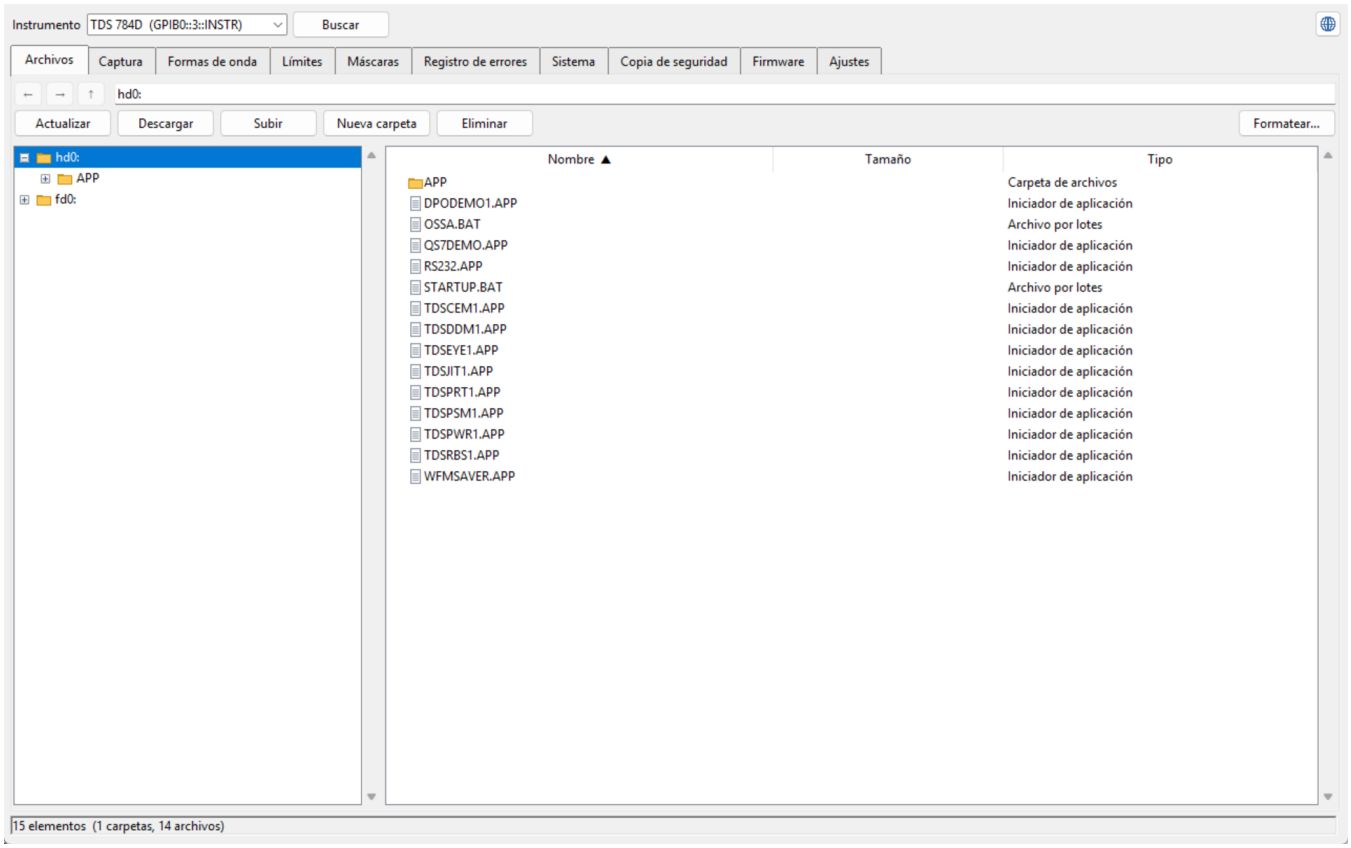


Figura 1–4: La ventana del programa, mostrando la pestaña Archivos

La línea de estado es donde informa el programa. Cada acción coloca ahí una línea que dice lo que está haciendo, y otra que dice lo que ocurrió. Todo lo inesperado que el instrumento informa se muestra también ahí y se escribe en el registro.

Mientras el programa está ocupado

Solo se ejecuta una operación a la vez. Mientras el programa se comunica con el instrumento, el puntero se convierte en un reloj y los botones que iniciarían otra operación se atenúan, en todas las pestañas, de modo que una transferencia en una pestaña no pueda iniciarse sobre otra de otra pestaña. Las herramientas de dibujo de las pestañas Máscaras y Límites no se atenúan, de modo que se puede seguir dibujando mientras se realiza una transferencia.

Un botón atenuado toda la sesión, y no solo mientras dura una operación, es uno para el que este firmware no tiene comando. El motivo se indica una vez, al

conectarse el instrumento.

Convenciones

En todo este manual se aplican las siguientes convenciones:

- El nombre de un control del programa va en **negrita**, tal como lo rotula el programa en español: **Obtener forma de onda**, **Enviar al instrumento...**.
- El nombre de un control del osciloscopio se compone en negrita y en mayúsculas tal como está grabado en el panel: **SHIFT**, **UTILITY**, **CLEAR MENU**.
- Los comandos enviados por el bus se componen en `Courier`, en la forma en que el programa los envía: `FILESYSTEM:READFILE`.
- Un mensaje que muestra el programa se cita entre comillas dobles, palabra por palabra, tal como lo muestra el programa.
- Los eventos que genera el instrumento se indican por número y con las propias palabras del instrumento: evento 2241, "waveform requested is invalid".

Los valores indicados como medidos se tomaron en un TDS 784D con firmware v7.4e, un TDS 784C con v5.3e o un TDS 640A con v3.8.8e, y se nombra el instrumento donde importa.

Línea de comandos

El programa acepta los siguientes modificadores. Una dirección indicada aquí anula la recordada solo para esa ejecución y no se escribe en el archivo de ajustes.

Tabla 1–3: Modificadores de la línea de comandos

Modificador	Efecto
--address=GPIB0::1::INSTR	Conectar a esta dirección en lugar de a la recordada. También se acepta --address GPIB0::1::INSTR, con un espacio.
--version	Imprimir la versión y salir.
--selftest	Conectar, sondear los volúmenes, listar una carpeta, leer un archivo, escribir y verificar un archivo de prueba, y eliminarlo. No se abre ninguna ventana. Pensado para comprobar la conexión tras un cambio de controlador o de cable.
--check-translations	Auditar cada archivo de idioma junto al programa y salir con un código distinto de cero si alguno es incorrecto. No se abre ninguna ventana.

Archivos

La pestaña Archivos explora las unidades del instrumento y mueve archivos en ambos sentidos. El programa se abre en esta pestaña.

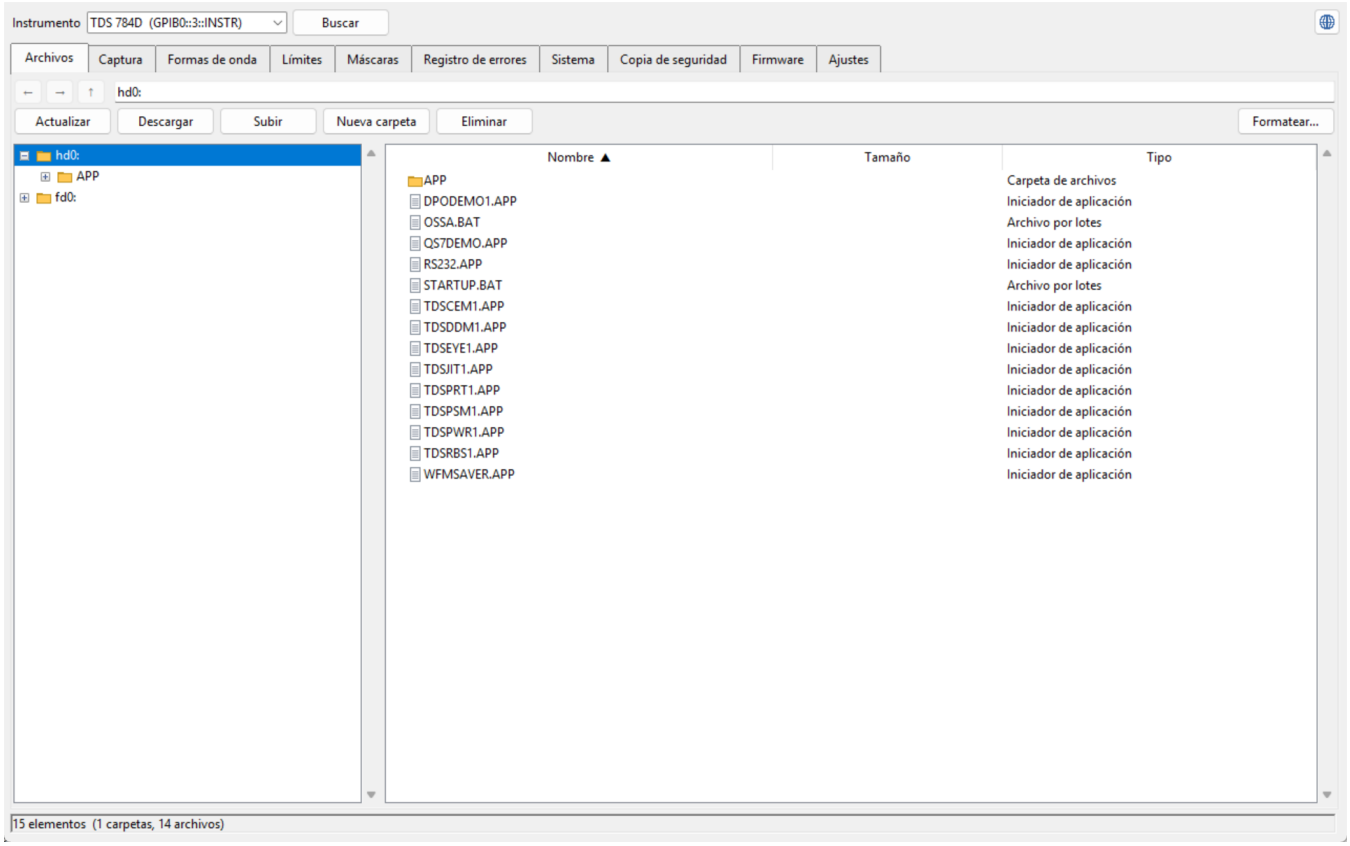


Figura 2–1: La pestaña Archivos

Los paneles

Árbol de carpetas

El panel izquierdo enumera las unidades y carpetas que informa el instrumento. El programa sondea hd0:, fd0:, hd1: y fd1: al conectarse, porque el instrumento no tiene ningún comando que enumere sus propios volúmenes. Después abre hd0: o, si no existe, el primer volumen encontrado.

Haga clic en una carpeta para abrirla. Un signo más en un recuadro junto a una carpeta indica que contiene otras carpetas y puede expandirse; haga clic en el signo menos de una carpeta expandida para cerrarla.

Lista de archivos

El panel derecho enumera lo que hay en la carpeta actual. Tiene tres columnas:

Nombre El nombre tal como lo guarda el instrumento, que siempre está en mayúsculas.

Tamaño En bytes, con separación de miles. Normalmente vacío: el listado de directorio del instrumento no incluye tamaños, así que un tamaño solo se conoce después de haber transferido ese archivo, y entonces se rellena.

Tipo Lo que significa la extensión. Una carpeta muestra "Carpeta de archivos"; una extensión que el programa no conoce muestra "Archivo *EXT*".

Haga clic en el encabezado de una columna para ordenar, y de nuevo en el mismo encabezado para invertir el orden. Las carpetas se ordenan por encima de los archivos sea cual sea la columna ordenada. La ordenación usa el listado ya leído; no se vuelve a consultar al instrumento.

NOTA. *Los tamaños no están en el listado de directorio del instrumento y no hay ningún comando que devuelva uno. Por eso la columna Tamaño se rellena a medida que se transfieren los archivos, y una carpeta que solo ha explorado no muestra ninguno.*

Lo que no se enumera

Una tarjeta grabada desde Windows lleva registros de nombre largo VFAT para cualquier nombre que Windows no considerase conforme a 8.3. El controlador FAT16 del instrumento es anterior a VFAT y lee cada uno de esos registros como una entrada de directorio ordinaria, presentándolo como un archivo con un nombre de dos caracteres y un punto final. Esas entradas se filtran antes de dibujar la lista.



PRECAUCIÓN. *No intente eliminar una entrada así por ningún otro medio. No es un archivo: es el registro que contiene el nombre largo del archivo contiguo, y eliminarlo le quita el nombre largo a ese archivo.*

Desplazarse

Las tres flechas encima de la lista son Atrás, Adelante y Arriba, y la barra a su lado es la ruta del directorio. Escriba una ruta y pulse Intro para navegar directamente.

Tabla 2–1: Teclas de navegación

Tecla	Acción
Alt+Izquierda	Volver a la carpeta anterior a esta
Alt+Derecha	Volver a avanzar
Alt+Arriba, Retroceso	Subir una carpeta
F5	Volver a leer la carpeta actual del instrumento
Doble clic, Intro	Abrir una carpeta, o guardar un archivo
Ctrl+A	Seleccionar todas las filas
Eliminar	Eliminar lo seleccionado

Atrás y Adelante siguen la convención del navegador: llegar a la carpeta de la que venía cuenta como un paso atrás y no como un nuevo destino, e ir a un sitio nuevo descarta el rastro que había por delante.

NOTA. *Retroceso y Suprimir solo actúan mientras la pestaña Archivos está en primer plano. Las combinaciones Alt+flecha y F5 funcionan sea cual sea la pestaña en primer plano.*

Cuánto tarda un listado

El `FILESYSTEM:DIR?` del instrumento devuelve nombres sin indicar cuáles son carpetas, así que cada entrada se clasifica intentando cambiar el directorio a ella: dos o tres consultas por nombre. La raíz de un disco duro con 100 entradas tarda unos tres segundos. Cada carpeta se lista una vez y se recuerda; **Actualizar** la vuelve a leer.

Descargar archivos

Seleccione lo que quiera y pulse **Descargar**, o haga doble clic en un solo archivo. Lo que ocurre a continuación depende de la selección:

- **Un archivo.** Se abre un diálogo Guardar como con el nombre que el archivo tiene en el instrumento.
- **Varios archivos.** Se pide una carpeta, y cada archivo se escribe a medida que llega. Los archivos homónimos que ya estén allí se enumeran y se pide confirmación antes.

- **Una carpeta.** Se pide una carpeta, y todo el árbol que hay debajo se descarga dentro de ella. El árbol se enumera primero, para que la barra de progreso conozca el total.

Las carpetas se descargan de una en una. Seleccionar varias y pulsar **Descargar** muestra "Una carpeta cada vez", porque guardar una carpeta descarga todo su contenido.

Subir archivos

Pulse **Subir** y elija un archivo, o arrastre archivos a la lista desde el Explorador. El archivo se comprueba con la regla de nombres 8.3 del instrumento, se escribe y se vuelve a leer.

También pueden arrastrarse carpetas enteras, y suben completas: la carpeta, todo lo que contiene y cada carpeta por debajo a cualquier profundidad. Las carpetas se crean en el instrumento antes que los archivos que van en ellas. Un nombre de carpeta se somete a la misma regla 8.3 que un nombre de archivo, de modo que `My Captures` llega como `MYCAPTUR`, y el plan de arrastre enumera cada conversión antes de enviar nada.

NOTA. *Una carpeta soltada sobre una carpeta del mismo nombre se fusiona con ella, y los archivos coincidentes se reemplazan. Así es como se actualiza una carpeta que ya está en el instrumento. Los nombres se mantienen únicos dentro de cada carpeta y no en todo el arrastre, de modo que dos archivos con el mismo nombre en dos carpetas distintas no entran en conflicto y ninguno se renombra.*

1. *Elija el destino:* Abra la carpeta en la que se va a escribir el archivo. Las subidas siempre van a la carpeta que muestra la lista.
2. *Elija el archivo:* Pulse **Subir** y selecciónelo, o arrástrelo a la lista de archivos.
3. *Corrija el nombre si se rechaza:* Un nombre que no cumple la regla 8.3 se rechaza con el motivo, y se abre un cuadro con el nombre para corregirlo. En cambio, los nombres arrastrados desde el Explorador se acortan automáticamente.
4. *Confirme:* El programa indica el archivo, su tamaño y el destino. COMPRUEBE que son los que pretendía y luego pulse Sí.

Cada subida se verifica. Se elimina el destino, se escribe el archivo, se vuelve a leer el directorio para confirmar que el nombre apareció, y el archivo se vuelve a leer y se compara byte a byte. Se realizan hasta cuatro intentos; un fallo se notifica como tal, sin hacer conjeturas.

Nombres en el instrumento

El sistema de archivos del instrumento es FAT16 y sus nombres siguen la regla DOS 8.3: hasta ocho caracteres, luego opcionalmente un punto y hasta tres más. Pueden usarse letras, dígitos y los signos `$ % ' - _ @ ~ ` ! ( ) { } ^ # &`. El nombre se almacena en mayúsculas sea cual sea la forma en que se escriba.

NOTA. *Arrastrar archivos desde el Explorador convierte los nombres en lugar de rechazarlos: el nombre se pone en mayúsculas, se eliminan los caracteres que el instrumento no admite, y la raíz se recorta a ocho caracteres y la extensión a tres. Dos nombres en una misma carpeta que queden iguales tras la conversión entran en conflicto, y al segundo se le añade el sufijo ~1. El plan de arrastre enumera cada conversión antes de escribir nada.*

NOTA. *Un archivo soltado cuyo nombre coincide con uno que ya está en el instrumento lo reemplaza. La confirmación enumera lo que se reemplazará y en qué se fusionará antes de enviar nada, así que léala antes de pulsar Sí: en el instrumento no es posible deshacer.*

Cuánto tarda una subida

Los datos cruzan el bus dos veces, una para escribir y otra para verificar, y las dos direcciones funcionan a velocidades muy distintas. Medido en un TDS 784D por GPIB: escribir en el disco duro va a unos 2,9 kbytes/s y releer a unos 32 kbytes/s, así que el tiempo de subida lo determina la escritura. Un TDS 784C lee a unos 3,9 kbytes/s y un TDS 640A a unos 3,2 kbytes/s desde un disquete. El plan de arrastre estima el tiempo antes de enviar nada.

NOTA. *Por eso, una carpeta de 7 Mbytes tarda cerca de una hora, no unos pocos minutos. Confíe en la estimación que aparece en la confirmación y deje que el programa siga trabajando en lugar de suponer que una subida larga se ha quedado colgada.*

Crear carpetas

Pulse **Nueva carpeta** y póngale un nombre. El nombre se comprueba con la misma regla 8.3 y con lo que ya hay en la carpeta, se pone en mayúsculas y se envía como `FILESYSTEM:MKDIR`.

Eliminar archivos y carpetas



ADVERTENCIA. *En el instrumento no hay papelera de reciclaje. Un archivo eliminado aquí desaparece, y una carpeta se elimina con todo lo que contiene. Descargue todo lo que pueda querer antes de eliminarlo.*

Seleccione lo que desee borrar y pulse **Eliminar**. El panel con el foco determina qué se elimina. Archivos y carpetas van por separado, y las carpetas de una en una, para que la confirmación muestre exactamente qué se borrará.

Primero se examina una carpeta y el diálogo de confirmación nombra lo que hay dentro. Toda la selección se comprueba antes de eliminar nada de ella, de modo que, si la selección incluye alguno de los archivos propios del instrumento, la confirmación adicional se pide una sola vez para toda la eliminación y no una vez por cada archivo.

Los archivos propios del instrumento

El instrumento ejecuta sus aplicaciones desde un entorno de ejecución de Java alojado en el mismo disco. Estos archivos pueden eliminarse, pero el programa los nombra y pregunta una segunda vez antes de hacerlo. Los archivos de un disquete no reciben este trato.

Tabla 2–2: Archivos por los que el programa pregunta dos veces

Nombre	Por qué
APP	Contiene el entorno de ejecución de Java y todas las aplicaciones de fábrica
APP/TDSRTE1 y todo lo que hay debajo	El propio entorno de ejecución de Java
STARTUP.BAT, OSSA.BAT, RTE1.BAT, RTE1ORIG.BAT	La cadena de arranque del instrumento. Eliminar uno impide que el entorno de ejecución arranque al encender
RT.JAR, JAVA68K.O, LIBJIT.O, NIGPIB.O, EXTCP.O, PATCH.O, LOGO.BIN, VERSION.DAT	Parte del entorno de ejecución de Java. Cada uno de estos se vuelve a cargar por GPIB, así que una eliminación puede deshacerse

Una unidad en sí no puede eliminarse, ni tampoco las entradas fantasma que llevan parte de un nombre de archivo largo. Ambas se rechazan directamente, sin preguntar.

Formatear un volumen



ADVERTENCIA. *Formatear vacía todo el volumen. En el disco duro eso incluye el entorno de ejecución de Java y todas las aplicaciones de fábrica del instrumento, y ninguna de ellas funcionará hasta que se vuelvan a cargar por GPIB. No hay forma de deshacerlo.*

Pulse **Formatear...**, en el extremo derecho de la fila de botones. Se pide confirmar dos veces: la primera nombra el volumen y cuánto hay en él, la segunda dice qué contiene ese volumen. El programa envía `FILESystem:FORMat` con el nombre de la unidad entre comillas y luego vuelve a listar el volumen. El instrumento no informa nada en ningún caso -el comando no tiene forma de consulta ni genera evento al tener éxito-, así que el nuevo listado es la única prueba de éxito, y un volumen que después sigue conteniendo archivos se notifica como un fallo.

Instrumentos sin sistema de archivos

El firmware v2.x no tiene ningún comando de sistema de archivos: ni directorio de trabajo, ni listado de directorio, ni espacio libre. En un instrumento así, el programa lo indica al conectarse y deja vacía la pestaña Archivos. La pestaña Formas de onda sigue funcionando y, en esos instrumentos, es el uso principal del programa.

En las series A y B el sistema de archivos está presente pero `FILESYSTEM:WRITEFILE` no, así que **Subir** queda atenuado durante la sesión y el motivo se indica una vez. Explorar, descargar, crear carpetas y eliminar funcionan todos con normalidad.

Lo que envía el programa

La pestaña Archivos es una interfaz para los propios comandos de sistema de archivos del instrumento. Una carpeta se lista cambiando a ella con `FILESYSTEM:CWD` y consultando `FILESYSTEM:DIR?`; la respuesta nombra lo que hay en la carpeta pero no qué entradas son carpetas, así que cada una se clasifica intentando cambiar a ella.

```
FILESYSTEM:CWD "<path>"       change into a folder
FILESYSTEM:CWD?               where the working directory is
FILESYSTEM:DIR?               list the current folder
FILESYSTEM:MKDIR "<path>"     make a folder
FILESYSTEM:READFILE "<path>"  read a file, bytes to EOI
FILESYSTEM:WRITEFILE "<p>",#0 write a file, then raw bytes
FILESYSTEM:DELETE "<path>"    delete a file
FILESYSTEM:RMDIR "<path>"     delete a folder, recursively
```

Una descarga es `FILESYSTEM:READFILE` si el firmware lo admite. Si no -las series A y B-, el programa recurre a `FILESYSTEM:PRINT <path>,GPIB`, que es como esos instrumentos entregan un archivo por el bus.



PRECAUCIÓN. *La alternativa PRINT se intenta como mucho dos veces para un mismo archivo. Una serie larga de PRINT fallidos deja fuera de servicio el sistema de archivos del instrumento hasta que se apaga y enciende, así que el programa se detiene en lugar de reintentar.*

`DELETE` no hace nada con una carpeta -ni error, ni evento, solo silencio y la carpeta sigue ahí-, así que las carpetas se eliminan con `RMDIR`, que es recursivo y silencioso, sin simulación previa. Las eliminaciones se verifican volviendo a listar la carpeta después, en lugar de confiar en una cola de eventos vacía.



PRECAUCIÓN. *El programa mueve el directorio de trabajo a la raíz del volumen antes de enviar RMDIR: si el directorio de trabajo está dentro de la carpeta que se elimina, RMDIR se rechaza con el evento 257.*

Captura

Una captura se toma a través del subsistema de copia impresa del instrumento, que está diseñado para controlar una impresora pero envía su salida al bus cuando se le pide. La captura es, por tanto, un trabajo de impresión dirigido a este programa, que lo decodifica y lo dibuja en la pantalla.

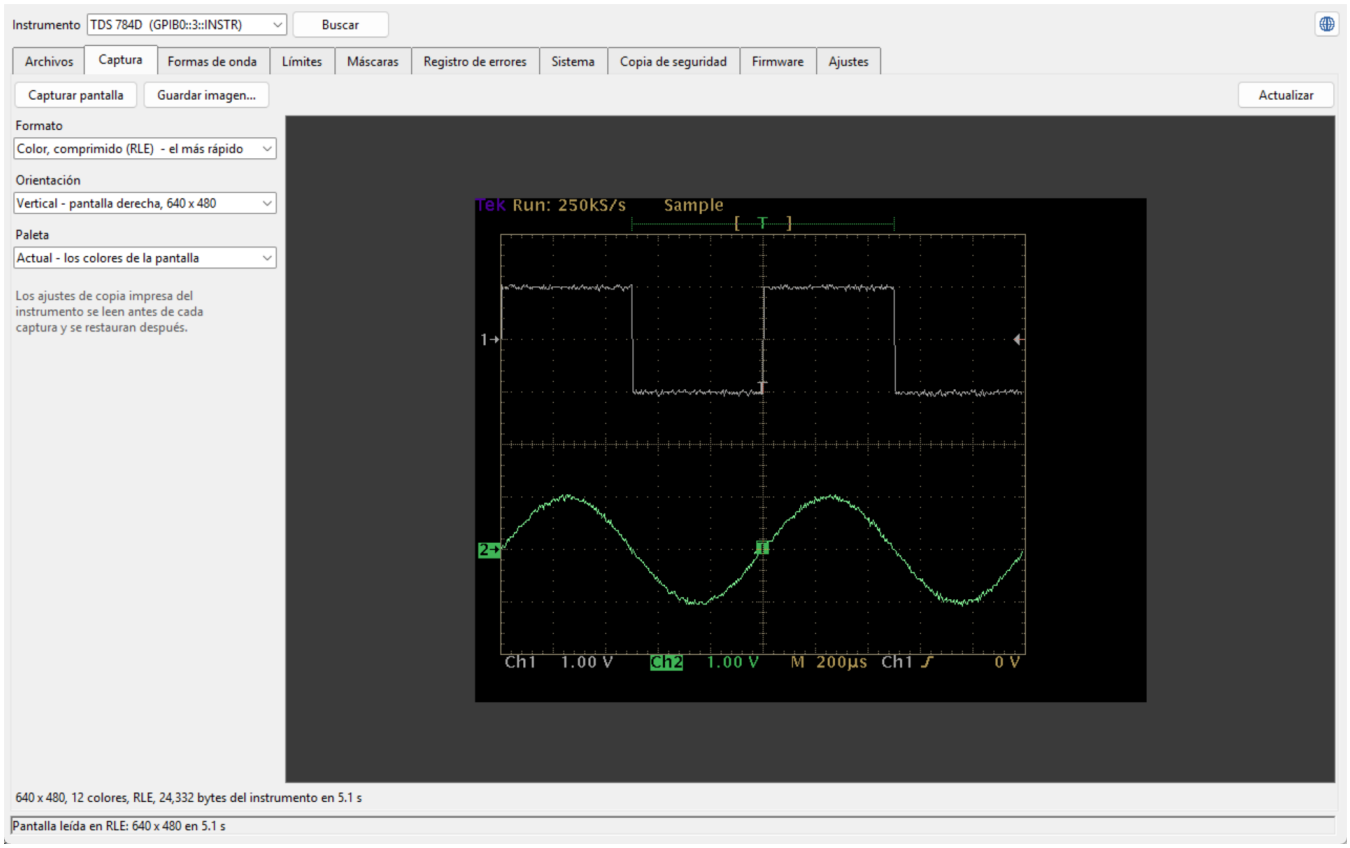


Figura 3–1: La pestaña Captura

Tomar una captura

1. *Elija el formato:* El cuadro **Formato** enumera solo los formatos que este instrumento aceptó al consultarlo. El mejor disponible ya está seleccionado.
2. *Elija la orientación:* **Vertical - pantalla derecha, 640 x 480** muestra la pantalla en su posición normal. **Horizontal - pantalla girada 90 grados** la pone de lado, a 480 x 640.
3. *Capture:* Pulse **Capturar pantalla**. La imagen aparece en el panel y la línea de debajo describe lo que se ha recibido.
4. *Guárdela:* Pulse **Guardar imagen...** y elija un nombre.

La línea bajo la imagen indica el tamaño en píxeles, el número de colores, el formato usado, cuántos bytes llegaron y cuánto tardaron. El recuento de colores es el número de entradas de la paleta que la imagen usa realmente, no el tamaño de esta.

Formatos

El subsistema de copia impresa del instrumento ofrece tanto lenguajes de impresora como formatos de imagen. Solo se enumeran los formatos que son imágenes y que este programa puede decodificar.

Tabla 3–1: Formatos de imagen

Mostrado como	Palabra clave	Color
Color, comprimido (RLE) - el más rápido	RLE	sí
PCX en color	PCXCOLOR	sí
Color, sin comprimir (BMPCOLOR)	BMPCOLOR	sí
Monocromo (TIFF) - el más rápido	TIFF	no
Monocromo (BMP)	BMP	no
PCX monocromo	PCX	no

Casi todo el tiempo de una captura lo invierte el instrumento en dibujar la imagen, así que el archivo más pequeño no es el más rápido. Medido por GPIB con un National Instruments GPIB-USB-HS:

Tabla 3–2: Tamaño y tiempo de captura medidos

Formato	TDS 784D bytes	TDS 784D s	TDS 640A bytes	TDS 640A s
TIFF	38,830	3.28	38,858	3.27
BMP	38,462	4.35	38,462	6.14
PCX	17,763	4.40	14,587	6.43
PCXCOLOR	81,351	5.30	sin formatos de color	
RLE	85,318	5.35		
BMPCOLOR	308,278	5.62		

RLE se elige por defecto donde el firmware lo admite: es en color, ocupa una cuarta parte de los bytes de BMPCOLOR y es un BMP de Windows con RLE, así que no necesita decodificador aparte.

En un instrumento monocromo se elige TIFF, que es el doble de rápido que el BMP.

Orientación y paleta

Orientación

LAYOUT establece la orientación de la página, no la de la imagen. Cambiarlo gira la imagen ya capturada en lugar de tomar una nueva captura.

Una captura tomada en LANDSCAPE llega como una imagen de 480 x 640 girada de lado; elegir **Vertical** la endereza.

Paleta

Lo que ofrece el cuadro **Paleta** depende del instrumento. Un instrumento en color tiene su propia paleta de copia impresa y se le ofrecen sus dos ajustes; un instrumento monocromo no tiene ninguna, y en su lugar se le ofrece la inversión propia de este programa.

Tabla 3–3: Opciones de paleta

Instrumento	Opción	Qué hace
Color	Actual - los colores de la pantalla	El instrumento envía lo que muestra la pantalla
Color	Impresión - fondo claro, para imprimir	El instrumento envía su paleta de impresión
Monocromo	Normal - oscuro sobre claro, para imprimir	La imagen tal como la envía el instrumento
Monocromo	Invertido - como se ve en pantalla	Este programa invierte cada entrada de la paleta

NOTA. *En un instrumento en color la paleta pertenece al instrumento, así que la elección se aplica a la siguiente captura y la imagen en pantalla no cambia. En un instrumento monocromo la inversión se hace por software, lo que evita repetir una captura de cinco segundos.*

Guardar la imagen

La lista de tipos de archivo ofrece primero el formato propio del instrumento y en segundo lugar PNG. La imagen se guarda exactamente como se muestra en el panel de vista previa.

NOTA. *Una imagen sin cambios se guarda en el formato nativo exactamente como la envió el instrumento. Una que se ha girado o invertido se vuelve a escribir en el mismo formato y con la misma profundidad de color con que llegó. Una imagen que llegó comprimida se escribe sin comprimir.*

El sufijo del formato nativo se toma de los bytes que llegaron, no del formato pedido, de modo que un instrumento que responde TIFF y envía BMP no da un archivo mal etiquetado. El nombre predeterminado lleva fecha y hora en el orden año, mes, día, para que una carpeta se ordene cronológicamente.

Lo que envía el programa

Primero se lee toda la configuración de copia impresa del instrumento, se toma la captura y luego se vuelve a escribir la configuración original.

```
HARDCOPY?                       (every field, read first)
HARDCOPY:PORT GPIB
HARDCOPY:FORMAT <keyword>
HARDCOPY:LAYOUT <layout>
HARDCOPY:PALETTE <palette>      (only where the field exists)
HARDCOPY START                  (then read until EOI)
```

Las dos esperas son imprescindibles. Una copia impresa iniciada demasiado pronto tras la anterior se ignora, sin datos ni error, así que se dejan pasar dos segundos antes de START. El tiempo de espera de VISA se eleva a noventa segundos para la lectura en sí.



PRECAUCIÓN. *Si una captura falla, el programa emite un device clear y espera un segundo antes de notificarlo. Una copia impresa a medio enviar que queda en el instrumento es lo que hace que el *IDN? del siguiente programa agote el tiempo de espera.*

El formato de la imagen se identifica por sus primeros bytes en lugar de por la palabra clave del formato. Se manejan BMP de 1, 4 y 8 bits, sin comprimir o con RLE, PCX de 1 u 8 bits, y la única forma básica sin comprimir de TIFF que escribe un TDS; cualquier otra cosa se rechaza. Los instrumentos escriben en la cabecera BMP un campo de tamaño que no es el del archivo -77.070 en un BMPCOLOR de 308.278 bytes- y el decodificador no lo lee.

Formas de onda

La pestaña Formas de onda captura lo que el instrumento está adquiriendo, lo representa, lo guarda y lo vuelve a escribir. Funciona en todos los instrumentos de la gama, incluidos los modelos v2.x que no tienen sistema de archivos alguno, porque los comandos de transferencia de formas de onda están presentes en todas las imágenes de firmware examinadas.

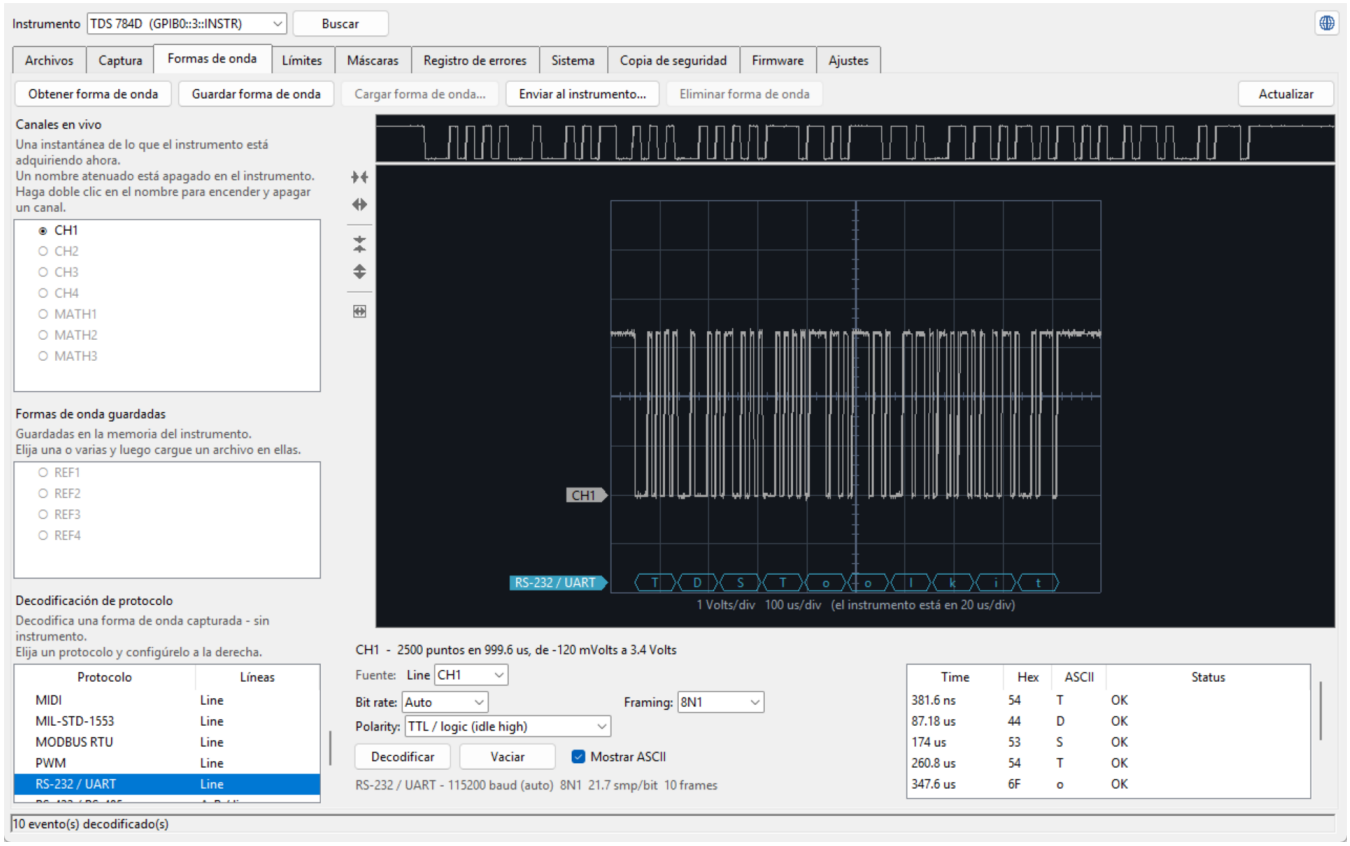


Figura 4–1: La pestaña Formas de onda, decodificando una señal RS-232 capturada

Las listas de fuentes

Las fuentes del instrumento se enumeran en dos paneles porque se comportan de forma distinta. Un canal se adquiere: cada lectura es una instantánea nueva. Una referencia está almacenada: cada lectura da las mismas muestras.

Canales en vivo Cada canal y cada forma de onda matemática que informa el instrumento. Un nombre en gris indica que la fuente está desactivada en el instrumento.

Formas de onda guardadas Las memorias de referencia que informa el instrumento, normalmente de REF1 a REF4.

Para elegir una fuente, haga clic en el símbolo izquierdo de su fila, que se rellena. Un doble clic en un nombre activa o desactiva esa fuente en el instrumento.

NOTA. *Un canal que no se muestra no se puede leer. Al pedir uno, el instrumento responde con el evento 2241, "waveform requested is invalid", y a continuación una interrupción de consulta. Por eso elegir un nombre atenuado lo activa primero en el instrumento. Una referencia almacenada es la excepción y se lee tanto si se muestra como si no.*

Capturar

Pulse **Obtener forma de onda**. Cada fuente en vivo elegida y mostrada se lee de una sola adquisición, y las referencias elegidas se leen después.

La adquisición se detiene para la lectura y se libera después. Esto es imprescindible. Leer CH1 y luego CH2 mientras el instrumento funciona da dos capturas distintas: según se midió en un 784D que disparaba trece veces por segundo, las dos lecturas distaban 600 ms y discrepaban en XZERO. Con la adquisición detenida, los dos canales informan el mismo XZERO, y la misma fuente leída dos veces vuelve idéntica byte a byte.

Hay tres cosas que deliberadamente no se hacen:

- Un instrumento que ya estaba detenido se deja detenido.
- Un instrumento configurado en secuencia única, o configurado para detenerse en una prueba de límites, no se toca: detenerlo rearmaría el disparo, y con STOPAFTER LIMIT no hay nada que una consulta de operación completada pueda completar, así que el bus agotaría su tiempo de espera.
- Las referencias se leen tras liberar la adquisición: su contenido no cambia.

La línea de estado indica cuál de los tres casos ocurrió, por ejemplo "CH1, CH2 capturado en 0.85 s - adquisición detenida para la captura y luego reanudada".



ADVERTENCIA. *La captura de formas de onda se rechaza mientras el instrumento está en DPO, y el programa no desactiva el DPO. En DPO el instrumento construye una base de datos de píxeles en lugar de llenar un registro de forma de onda, y cada punto de cada canal vuelve como 128. Desactivar el DPO descartaría la acumulación en la pantalla, que es justo lo que se está observando. Tome una captura de pantalla en su lugar, o desactive usted mismo el modo DPO.*

Leer el gráfico

Las trazas se dibujan a la escala propia del instrumento: cada muestra se sitúa en su cuenta del digitalizador dividida por las cuentas por división, que es exactamente donde el instrumento la pone en su propia pantalla. Por eso una señal pequeña con un ajuste grande de voltios por división se dibuja pequeña, como se ve en el osciloscopio, en lugar de estirarse para llenar la retícula.

Franja de registro La banda sobre la retícula muestra todo el registro con la ventana visible resaltada, igual que la propia vista de registro del instrumento.

Marcador de canal La flecha fuera de la retícula se sitúa en los cero voltios de esa traza y lleva su nombre. Los marcadores que colisionarían se apartan, y cada uno apunta hacia la retícula.

Leyenda Bajo la retícula, los voltios y segundos por división de la vista. Cuando la vista es más larga que las diez divisiones del instrumento, se indica también el ajuste propio del instrumento.

Tabla 4–1: Ratón y teclado en el gráfico

Gesto	Efecto
Arrastrar	Desplazar. Lo que esté bajo el puntero permanece bajo él
Arrastrar un marcador	Mover solo esa traza, arriba y abajo, como el mando de posición del instrumento. Se ajusta a la línea central dentro de media división menor
Mayús y arrastrar	Rectángulo elástico. Al soltar, hace zoom al rectángulo
Rueda	Zoom en el tiempo alrededor del puntero
Mayús y rueda	Zoom en amplitud alrededor del puntero
Clic o arrastrar en la franja de registro	Mover la ventana. Se centra en el puntero y lo sigue
Arrastrar un borde de la ventana marcada	Estirar la ventana desde ese borde. El otro extremo se queda donde está, y el puntero cambia de forma a menos de cinco píxeles de un borde
Rueda sobre la franja de registro	Zoom en el tiempo alrededor del instante bajo el puntero
Clic derecho en un marcador	Ocultar esa traza, o mostrar solo esa traza

Zoom y desplazamiento

Los botones de zoom a la izquierda del gráfico recorren las escalas de tiempo y amplitud en una secuencia 1-2-5, la misma que usan los mandos del instrumento. **Registro completo**, el último, lo restablece todo.

Una ventana estirada en la franja de registro se redondea a un número entero de microsegundos por división, así que el mismo arrastre siempre da la misma escala. Por debajo de un microsegundo por división se usa en su lugar la secuencia 1-2-5, porque los microsegundos enteros ya no dividen la vista. En cualquier caso, el redondeo está limitado por el espacio disponible: un borde arrastrado hasta el final del registro da exactamente el tramo pedido en lugar de un número redondo, porque el extremo fijo no se mueve.

Guardar una forma de onda

Guardar forma de onda escribe la traza actual. El formato depende de la extensión:

Tabla 4–2: Qué conserva cada formato

Extensión	Qué se escribe
.csv	Una línea de cabecera que nombra las unidades, luego pares x,y escalados. Al releerse se recuantiza, y es correcta hasta un paso del rango de ocho bits del instrumento
.isf	El formato de transferencia propio del instrumento: los campos del preámbulo y la curva exactamente como los devolvió CURVE?. Al releerse es idéntico byte a byte
.tdw y .wfm	El formato de archivo propio del instrumento, guardado con la extensión de este programa o con la del propio instrumento. Los bytes son los mismos en ambos casos, y las capturas de ocho bits se amplían a dieciséis bits. Consulte la nota siguiente
.png	La retícula tal como está ahora en pantalla, con el zoom actual y la franja de registro sobre ella, en la resolución fijada en la pestaña Ajustes y en los colores actuales
.svg	La misma imagen que .png, dibujada como vector escalable para que se mantenga nítida a cualquier tamaño y pueda abrirse en un editor vectorial

NOTA. `.tdw` *es la extensión propia de este programa para el formato del instrumento, mantenida para poder distinguir un archivo escrito por este programa de uno escrito por un instrumento. Ambas se escriben y ambas se leen; elija* `.wfm` *cuando el archivo vaya a un instrumento o a otra herramienta, y* `.tdw` *cuando no. Para escribir uno directamente en el disco propio del instrumento, use* ***Enviar al instrumento...***

NOTA. *El formato .WFM no está documentado por Tektronix. Lo que se escribe aquí se determinó comparando los archivos propios del instrumento con el conversor CNVRTWFM de Tektronix, campo por campo, y cada campo que el programa lee y escribe coincide con ese conversor en todos los archivos medidos. El resto de la cabecera de 132 bytes se resolvió comparando muchos archivos escritos por el instrumento: casi todo es igual en todos — una palabra reservada al principio y el estado de zoom y desplazamiento de la pantalla, que el instrumento deja en sus valores predeterminados —, y el programa los vuelve a escribir sin cambios. Solo un tramo corto cerca del final de la cabecera difiere de una forma de onda a otra; contiene lo que parece una suma de comprobación por forma de onda y un par de contadores pequeños. Estos se transfieren tal como los escribió el instrumento, y caen dentro de la propia suma de comprobación final del archivo, que el programa recalcula, así que un archivo escrito es coherente consigo mismo en cualquier caso.*

Cargar una forma de onda

Un archivo se carga en una referencia, y no se escribe nada en el instrumento hasta que se pulsa **Enviar al instrumento...**. Así pueden llenarse varias referencias a la vez y examinarse un archivo sin enviarlo al instrumento.

1. *Elija la referencia:* Haga clic en el botón junto a REF1, o junto a varias referencias a la vez.
2. *Abra el archivo:* Pulse **Cargar forma de onda...** y elija un archivo ISF, CSV, TDW o WFM. La fila muestra entonces, por ejemplo, "REF1 - trace.isf, aún sin enviar".
3. *Envíelo:* Pulse **Enviar al instrumento...** y confirme.

El tipo del archivo se determina por su contenido y no por su extensión. Un archivo de forma de onda de un TDS5000, TDS6000, TDS7000 o de un DPO o MSO es un formato distinto y mucho más reciente, y se rechaza por su nombre en lugar de leerse mal.

Enviar una forma de onda al instrumento

Enviar al instrumento... escribe la traza actual en una memoria de referencia, o en el disco del instrumento si el firmware dispone de WRITEFILE. Se le pedirá el destino:

- **Memoria de referencia REF*n*.** La forma de onda se escribe en esa referencia y se relee para verificarla.
- **Un .WFM en *unidad*/WAVEFORM, que el instrumento puede recuperar.** Siempre una carpeta llamada WAVEFORM en la raíz de la unidad en la que está la pestaña Archivos, creada si no existe ya. El nombre son cuatro caracteres de la fuente y un número de serie de cuatro dígitos -CH10001.WFM, CH10002.WFM- y el número de serie es el primero que la carpeta no contiene aún, de modo que un segundo envío conserva el primero en lugar de reemplazarlo. La escritura se relee y se compara como cualquier otra subida.

Solo el formato propio del instrumento va a su disco. Un .ISF escrito allí es un archivo con el que el propio instrumento no puede hacer nada, y copiarlo de nuevo a un ordenador por GPIB es un rodeo innecesario cuando **Guardar forma de onda** escribe el mismo archivo directamente en el disco del ordenador.



ADVERTENCIA. *Lo que la referencia de destino contenga ahora se reemplaza. No se puede deshacer, y el instrumento no emite ningún aviso propio.*

Cada envío se relee y se compara. Una discrepancia se informa como "*REF1* se escribió pero al releerla dio otra cosa: el instrumento no conservó lo que se envió."

Eliminar una referencia

Eliminar forma de onda vacía la referencia elegida. Solo puede eliminarse una referencia almacenada; un canal o una traza matemática se calcula en vivo y no tiene nada almacenado que quitar, por lo que el botón está atenuado salvo que se elija una referencia.

Decodificación de protocolo

Una forma de onda capturada puede decodificarse según un protocolo serie o paralelo sin que el instrumento participe. La decodificación se ejecuta sobre las muestras que el programa ya tiene -un canal que se leyó, o una referencia cargada de un archivo-, que es lo que le permite funcionar en instrumentos cuyo firmware no puede ejecutar una aplicación propia de decodificación de buses. Esa aplicación necesita un entorno de ejecución de Java que los modelos base no llevan; esta decodificación solo necesita las muestras.

Los protocolos se enumeran bajo los dos paneles de fuentes. Elegir uno llena el panel bajo el gráfico con un cuadro de fuente por cada uno de sus hilos y un control por cada uno de sus ajustes; asigne una fuente capturada a cada hilo y pulse Decodificar. Los eventos decodificados se dibujan como recuadros a lo largo de la traza, en una banda que puede arrastrarse arriba o abajo y que lleva la etiqueta del protocolo que decodifica, y se enumeran en la tabla junto a los controles. Una fuente puede capturarse en un instrumento y decodificarse según un protocolo gobernado desde otro: a la decodificación solo le importan las muestras.

Se suministran veintiséis protocolos:

Serie asíncrono	RS-232 / UART, RS-422 / RS-485, MODBUS RTU, MIDI, LIN, XBee, DMX512, CRSF, SBUS, IrDA e ISO 7816.
Con reloj	I2C, I3C, SPI, Dual SPI e I2S.
LED direccionables	WS2812 / SK6812 y APA102 / DotStar.
Mando a distancia	IR, con trece protocolos: NEC y NEC extendido, Sony SIRC, Philips RC5 / RC5x / RC6, Panasonic Kaseikyo, RC-MM, y Samsung, LG, JVC, Denon y Mitsubishi.
Un hilo y flanco	1-Wire y PWM.
Automoción	CAN, LIN y FlexRay.
Aviónica y audio	ARINC 429, MIL-STD-1553, S/PDIF e I2S.

Añadir un protocolo

Cada protocolo es un archivo Python de una carpeta decoders situada junto a los ajustes del programa. Igual que la biblioteca de máscaras, la carpeta se llena a partir del conjunto incluido y se completa desde él en cada ejecución, de modo que los decodificadores nuevos de una actualización llegan sin sobrescribir los que usted haya escrito. Un archivo colocado en esa carpeta aparece en la lista la próxima vez que se abre la pestaña; uno que no se puede importar se omite con una nota en el registro en lugar de romper la lista.

NOTA. *Un decodificador lleva sus propios colores de recuadro -uno para un evento limpio y otro para un fallo-, de modo que varios buses decodificados en una pantalla se distinguen entre sí, y puede colorear de forma distinta cada tipo de evento de la línea. No hay ningún ajuste de color para los decodificadores en la pestaña Ajustes.*

Lo que envía el programa

Leer una fuente:

```
DATA:SOURCE <source>
DATA:ENCDG RIBINARY
DATA:WIDTH <1 or 2>
DATA:START 1
DATA:STOP 1000000
HEADER ON
WFMPRE:<source>?              (the whole preamble at once)
HEADER OFF
DATA:START 1
DATA:STOP <NR_PT>
CURVE?
```

El orden de dos pasos de esa secuencia es importante:

- DATA:SOURCE debe escribirse antes de cualquier consulta WFMPRE, o el instrumento responde con el evento 2241 incluso para una referencia que sin duda contiene una forma de onda.
- NR_PT no informa la longitud del registro. Informa cuántos puntos se enviarían, que es de DATA:START a DATA:STOP. Se observó que un 784D informaba NR_PT 20 para un registro de 5000 puntos, porque algo anterior había fijado DATA:STOP 20.

El preámbulo se pide con las cabeceras activadas, para que cada campo se nombre a sí mismo. La respuesta sin cabeceras no tiene el mismo orden de campos en todos los instrumentos, y trasladar el orden de un instrumento a otro coloca una cadena de unidad donde corresponde un recuento de muestras. Con nombre, el orden no importa. Frente a pedir los once campos de uno en uno, esto reduce 419 ms a 81 ms en un 784D, 457 ms a 76 ms en un 784C y 3510 ms a 196 ms en un 640A, que no tiene XZERO y no responde en absoluto a la consulta de ese campo.

NOTA. *Cuando la respuesta en bloque vuelve con una forma que el programa no reconoce, recurre a pedir los once campos de uno en uno. Si uno de cada treinta y cuatro instrumentos responde de forma inesperada, debe costar un poco de velocidad, no la captura.*

Límites

Una prueba de límites evalúa cada adquisición respecto a un límite superior y otro inferior y detiene el instrumento en el momento en que la señal sale de ellos. La evaluación la hace el instrumento; esta pestaña construye la plantilla, inicia la prueba e informa del veredicto.

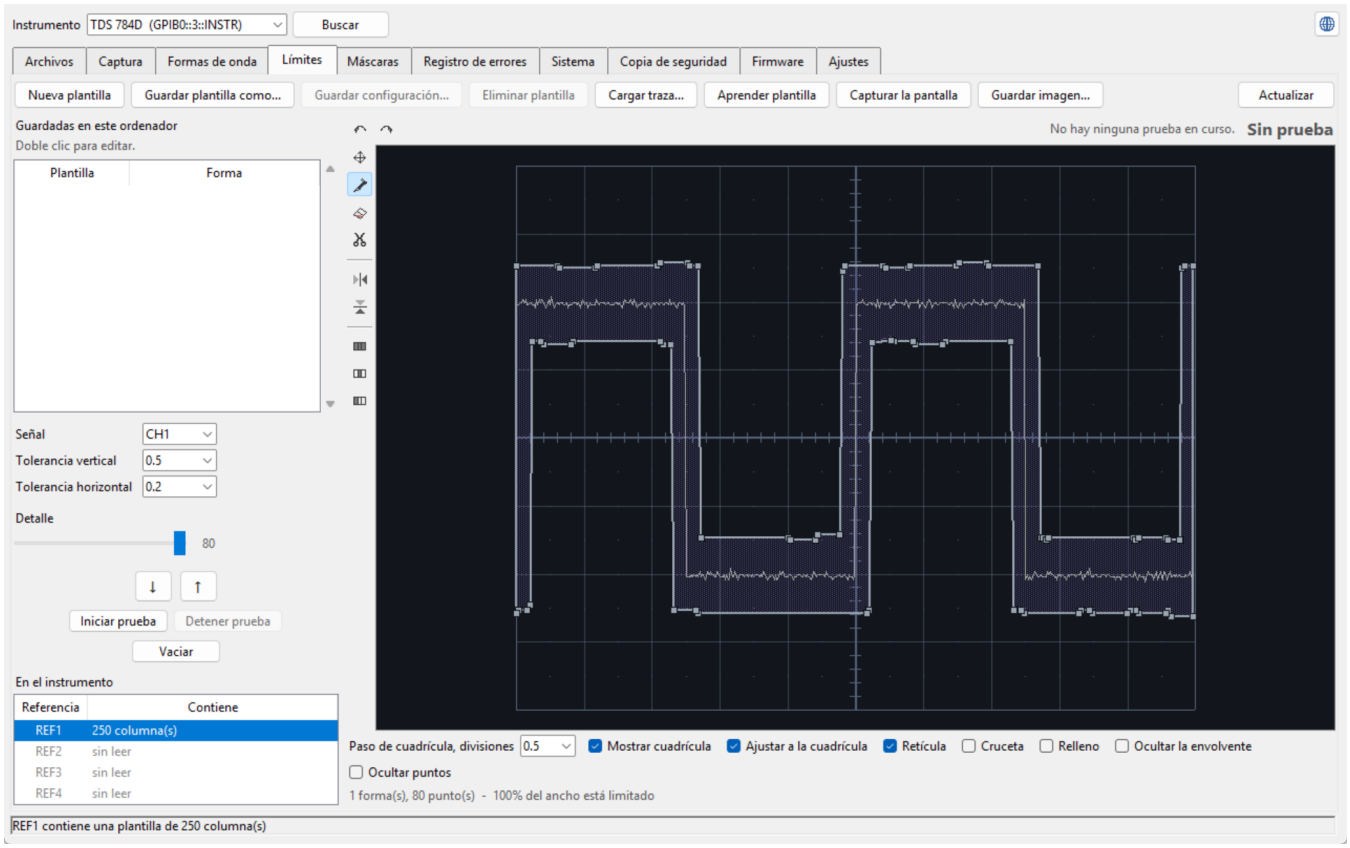


Figura 5–1: La pestaña Límites, mostrando una plantilla aprendida de una onda cuadrada

Ejecutar una prueba de límites

1. *Muestre la señal:* Configure el instrumento para que muestre una señal que se sepa correcta. La plantilla se construye a partir de esta adquisición, así que todo lo que evalúa la prueba se evalúa respecto a ella.

2. *Elija la señal y el destino:* Ponga **Señal** en el canal que se va a evaluar, y haga clic en la referencia en la que se va a escribir la plantilla en la lista **En el instrumento**. La fila seleccionada es el destino de todo lo de esta pestaña, y la lista indica lo que ya contiene cada una de las cuatro referencias.
3. *Fije las tolerancias:* Introduzca cuánto puede desviarse la señal, vertical y horizontalmente, en divisiones de la retícula.
4. *Cree la plantilla:* Pulse **Aprender plantilla**. Si no hay ninguna traza cargada, ofrece que el instrumento construya la plantilla a partir de la señal mostrada, y después la pestaña la dibuja.
5. *Inicie la prueba:* Pulse **Iniciar prueba**. El veredicto muestra CORRECTO mientras el instrumento está en marcha.
6. *Detenga la prueba:* Pulse **Detener prueba** para desactivar la prueba y dejar que el instrumento funcione libremente de nuevo.



ADVERTENCIA. *Lo que la referencia seleccionada contenga ahora se reemplaza, tanto con* ***Aprender plantilla*** *como con la flecha hacia abajo. Guarde primero lo que necesite de esa referencia.*

NOTA. *Al construir desde el instrumento,* ***Aprender plantilla*** *hace algo más que leer la señal: el instrumento construye una plantilla a partir de ella y la almacena en la referencia seleccionada. Use* ***Actualizar*** *para ver la señal y la plantilla sin escribir nada.*

Aprender de una traza cargada

Si antes se usa **Cargar traza...**, **Aprender plantilla** construye la envolvente alrededor de esa traza en lugar de pedir otra al instrumento. Es la misma forma que construiría el instrumento -cada muestra puede llegar tan pronto o tan tarde como permita la tolerancia horizontal, y situarse tan alta o tan baja como permita la vertical-, pero calculada aquí.

No se escribe nada en el instrumento, ni hace falta: la envolvente aparece en la retícula como un dibujo, lista para ajustarse, y la flecha hacia abajo es lo que la pasa a la referencia. Así puede construirse una plantilla a partir de una forma de onda guardada previamente, en un ordenador sin ningún instrumento conectado.

NOTA. *Solo cuenta una traza colocada con* ***Cargar traza...****. La que relee* ***Actualizar*** *es el propio registro del instrumento, y aprender de ella solo repetiría el Learn del propio instrumento con un viaje de ida y vuelta adicional.*

La barra de herramientas

Son los mismos botones que los de la pestaña Máscaras y hacen lo mismo con una plantilla. **Nueva plantilla** empieza de nuevo en una retícula vacía: el dibujo, la plantilla leída de la referencia, la traza y cualquier pantalla capturada se borran todos, y el instrumento conserva lo que tenga. **Guardar plantilla como...** y **Eliminar plantilla** operan sobre la biblioteca descrita más abajo, y **Guardar configuración...** escribe los ajustes del instrumento junto al archivo propio de la plantilla.

Cargar traza... pone una traza capturada o una forma de onda guardada en la retícula para dibujar sobre ella, y **Capturar la pantalla** pone la propia pantalla del instrumento detrás de la envolvente, que es la única imagen disponible cuando el instrumento está en DPO. **Guardar imagen...** guarda la retícula, con todo lo que hay en ella, y está atenuado mientras no haya nada que guardar.

La lista de referencias

Las cuatro referencias, y lo que contiene cada una. Abrir la pestaña no lee nada: cada fila empieza atenuada y muestra "sin leer", y un solo clic selecciona una referencia como destino sin comunicarse con el instrumento. Un doble clic en una fila lee esa referencia, que entonces muestra o el número de columnas de su plantilla o "vacío", en letra normal. Una referencia que resulta vacía se informa en la línea de estado, no en un diálogo: que una referencia no se use es lo normal, no un fallo.

Los botones junto a la lista de referencias

Todos los controles que actúan sobre las referencias del instrumento están junto a esa lista, igual que la pestaña Máscaras mantiene sus transferencias junto a los segmentos que mueven. Las dos flechas son las dos direcciones: abajo escribe lo dibujado aquí en la referencia seleccionada, arriba relee lo que esa referencia ya contiene y lo pone en el lienzo para verlo o ajustarlo. **Vaciar** elimina lo que la referencia contiene en el instrumento, lo cual no puede deshacerse y se rechaza mientras hay una prueba en curso.

NOTA. *La flecha hacia arriba reemplaza lo que está dibujado, y pregunta primero cuando hay un dibujo que perder. Una pulsación de deshacer lo restaura.*

La biblioteca de plantillas

Guardadas en este ordenador enumera las plantillas de límites guardadas junto al programa, igual que la pestaña Máscaras enumera las máscaras. **Guardar plantilla como...** escribe lo dibujado en un archivo .LIM, un doble clic en una fila vuelve a poner esa plantilla en el lienzo, y **Eliminar plantilla** la quita de este ordenador sin tocar el instrumento. Un archivo .LIM es un archivo de máscara con una línea de marcador, así que el mismo lector abre ambos y ninguna de las pestañas confunde uno con el otro.

Tolerancias

Tolerancia vertical es cuánto puede desviarse la señal arriba y abajo, y **Tolerancia horizontal** cuánto puede moverse en el tiempo. Ambas se expresan en divisiones de la retícula, de 0 a 5, que es el rango que admite el propio comando del instrumento. Media división es 0,5. Una tolerancia de cero se acepta y da una plantilla exactamente tan ancha como la propia señal.

NOTA. *La tolerancia la aplica el instrumento cuando construye la plantilla, no este programa. Cambiar una tolerancia después de construir una plantilla no tiene efecto hasta que se vuelve a construir.*

El veredicto

El instrumento informa un fallo deteniéndose. Eso es todo el veredicto, y es lo que esta pestaña vigila: mientras la adquisición está en marcha la prueba va bien, y en el momento en que se detiene la señal ha abandonado la plantilla. La pestaña consulta cada dos segundos, y la consulta no escribe nada en el instrumento.

Tabla 5–1: Qué significa el veredicto

Veredicto	Estado
Sin prueba	No hay ninguna prueba en curso
PASS	La señal está dentro de la plantilla y el instrumento sigue adquiriendo
FAIL	El instrumento se detuvo, así que la señal abandonó la plantilla

Dibujar la envolvente

La envolvente dentro de la cual debe permanecer la señal puede dibujarse a mano en lugar de construirla el instrumento, y puede ajustarse una ya construida. El editor es el mismo que usa la pestaña Máscaras y se describe en la Sección 6; la diferencia es lo que significa el dibujo.



PRECAUCIÓN. *En esta pestaña la envolvente es adonde la señal puede ir. En la pestaña Máscaras la misma forma significa lo contrario: adonde la señal no puede ir. Enviar una en lugar de la otra deja pasar todo lo que debía detectar.*

La flecha hacia abajo junto a la lista de referencias escribe lo dibujado en la referencia seleccionada. **Nueva plantilla** despeja la retícula y no modifica lo que contenga el instrumento.

Una prueba de límites permite a la señal una banda. Un dibujo que deja dos bandas en una columna, con espacio libre entre ellas, no puede expresarse, y el programa indica qué columnas y ofrece cerrar el hueco.

NOTA. *Un dibujo en esta pestaña puede contener hasta 64 formas de hasta 200 puntos cada una. Esos no son límites del instrumento: el dibujo se convierte en una sola envolvente, tan ancha como largo es el registro, se componga de lo que se componga. Están para evitar un dibujo desbocado y para mantener los tiradores en un número manejable para una persona.*

Qué deja en el lienzo una plantilla nueva

Una plantilla contiene dos valores por cada columna del registro, así que un registro de 500 puntos da 250 columnas y quinientos tiradores, muchos más de los que nadie puede editar. El programa lo adelgaza a tantos tiradores como pida el deslizador **Detalle** -120 para empezar, la mitad a cada borde, y cualquier valor entre 20 y 500- y deja dibujada debajo la propia banda del instrumento para poder ver el coste del adelgazamiento. Arrastrar el deslizador vuelve a adelgazar desde esa banda y no desde el dibujo, para que la elección se vea en lugar de adivinarla. El adelgazamiento solo afloja. Sin esa regla, el borde superior recortaría cada esquina hacia dentro y quitaría justo el margen que la tolerancia debía dar.

Lo que envía el programa

```
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
LIMIT:STATE OFF
DISPLAY:MODE NORMAL
ACQUIRE:STATE RUN
*OPC?
LIMIT:TEMPLATE:SOURCE <source>
LIMIT:TEMPLATE:DESTINATION <dest>
LIMIT:TEMPLATE:TOLERANCE:VERTICAL <divisions>
LIMIT:TEMPLATE:TOLERANCE:HORIZONTAL <divisions>
LIMIT:TEMPLATE STORE
```

Aprender plantilla

Las tolerancias se fijan antes de STORE, porque STORE es lo que las lee. La pantalla se saca primero del DPO: una prueba de límites bajo InstaVu se relee como activada y no prueba nada, respondiendo con el evento 550, "InstaVu active", y una plantilla construida allí se construiría a partir de un registro que no existe.

El resultado es una verdadera envolvente. En un 784D, la referencia informó "Ref3, DC coupling, 500.0mVolts/div, 200.0ns/div, 500 points, Envelope mode", y una prueba con ella se mantuvo mientras la señal no cambió y se detuvo menos de dos segundos después de duplicar la amplitud.

```
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
DISPLAY:MODE NORMAL
ACQUIRE:STATE RUN
*OPC?
LIMIT:COMPARE:<source> <dest>
LIMIT:STATE ON
*OPC?
LIMIT:STATE?                (read back to confirm)
ACQUIRE:STOPAFTER LIMIT
ACQUIRE:STATE RUN           (and no *OPC? after it)
```



PRECAUCIÓN. *Nada debe preguntar *OPC? después de ACQUIRE:STOPAFTER LIMIT. Con la adquisición configurada para detenerse solo cuando salta la prueba, no hay nada que una consulta de operación completada pueda completar, y el bus agota su tiempo de espera.*

Iniciar prueba

LIMIT:STATE se relee en lugar de suponerlo. Un instrumento que no acepta la prueba lo indica dejando el estado desactivado, y su propia explicación se extrae de la cola de eventos y se muestra.

Releer la plantilla

Actualizar lee la plantilla de la referencia y la señal en vivo del canal, y dibuja ambas. El orden importa en dos casos, y ambos se midieron:

- El preámbulo debe leerse después de DATA:WIDTH 2, porque WFMPRE responde según el ancho fijado en ese momento. Si se lee antes, YMULT vuelve como los 20 mV por cuenta de ocho bits en lugar de los 78,125 uV de dieciséis bits, y cada voltio de la banda es 256 veces demasiado grande, lo que dibuja una banda que cubre toda la retícula. Una banda que lo cubre todo deja pasar todo.
- DATA:STOP cuenta valores, no puntos. Al pedirle el doble de NR_PT el instrumento responde con el evento 531, "Data stop > record length, Curve truncated", y envía NR_PT de todos modos, dando la mitad de las columnas repartidas por todo el registro. Medido con una onda cuadrada de 1 kHz a 200 us/div, los flancos quedaron a 62,3 columnas de distancia de 250, es decir, 498 us en lugar de los 500 correctos.

Enviar una envolvente dibujada

Una envolvente dibujada se convierte en un valor superior y uno inferior por cada columna, cargados en la referencia como una envolvente. Los campos de escala se copian del propio preámbulo del canal, porque de lo contrario una plantilla escrita para un canal de 1 V/div volvía como 500 mV/div, y porque un canal situado en YOFF 12800 necesita construir la banda en torno a 12800 o cae dos divisiones fuera y hace fallar una señal buena.

NOTA. *La relectura de una envolvente desde un instrumento aún no se ha probado en hardware real. El programa informa una discrepancia en la línea de estado en lugar de plantearla como un error, porque no se confía lo bastante en la propia relectura como para dar por erróneo al instrumento.*

Máscaras

Una máscara es una zona de exclusión dibujada en porcentaje de la retícula. El instrumento contiene ocho de ellas, las dibuja en su pantalla y cuenta cuántas adquisiciones las tocan. Esta pestaña mantiene una biblioteca de máscaras en el ordenador, las edita, las envía al instrumento y configura el instrumento para evaluar una señal con una de ellas.

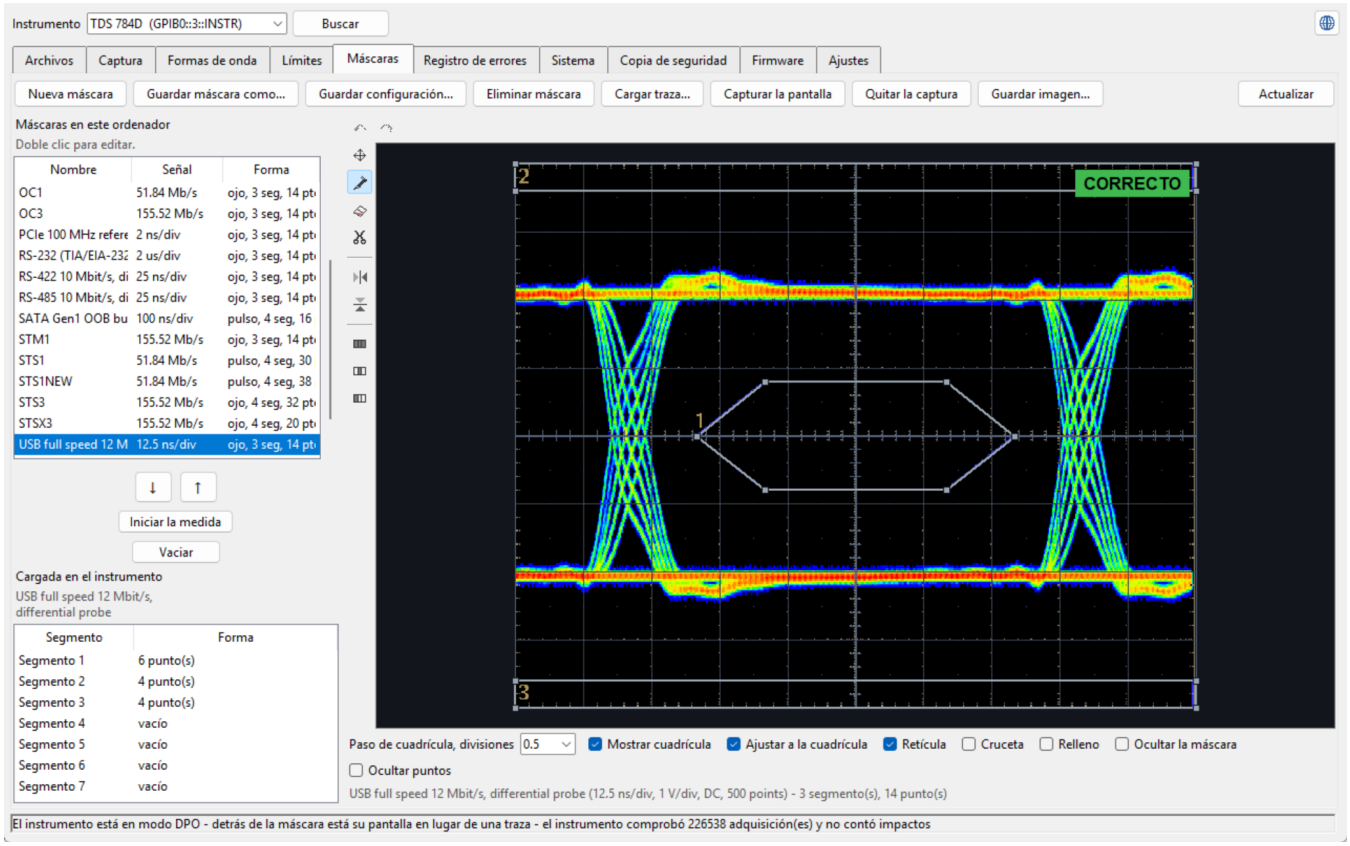


Figura 6–1: La pestaña Máscaras, con una máscara USB full speed abierta

NOTA. *El subsistema de máscaras es la Opción 2C. Sin ella el instrumento responde a las consultas de máscara y no dibuja nada, así que* ***Enviar al instrumento*** *e* ***Iniciar la medida*** *están atenuados durante la sesión. Dibujar, editar, guardar y cargar no lo están: no necesitan ningún instrumento. Para evaluar una señal en un instrumento sin 2C, use la pestaña Límites, que llega a un veredicto por otro medio. Consulte la Sección 5.*

La barra de herramientas

Nueva máscara empieza de nuevo en una retícula vacía: el dibujo, cualquier traza cargada detrás y cualquier pantalla capturada se borran todos, y el instrumento conserva lo que tenga. **Guardar máscara como...** escribe lo que hay en el lienzo en la biblioteca, y **Eliminar máscara** quita de este ordenador la entrada seleccionada. **Guardar configuración...** escribe los ajustes del instrumento junto al archivo propio de la máscara; consulte *Archivos de máscara* al final de esta sección.

Cargar traza... pone una traza capturada o una forma de onda guardada en la retícula para dibujar sobre ella. **Capturar la pantalla** pone la propia pantalla del instrumento detrás de la máscara, que es la única imagen disponible cuando está en DPO, y **Quitar la captura** retira de nuevo esa imagen. **Guardar imagen...** guarda la retícula con todo lo que hay en ella, y está atenuado mientras no haya nada que guardar. **Actualizar**, en el extremo derecho, vuelve a leer la biblioteca y pregunta al instrumento qué contienen sus ocho segmentos.

La biblioteca

La lista superior de la izquierda es la biblioteca de máscaras del ordenador, guardada en una carpeta `masks` junto al programa. Las máscaras suministradas con el programa se copian allí la primera vez que se ejecuta. Haga doble clic en una fila para abrir esa máscara en el editor.

Tabla 6–1: Qué enumera la biblioteca

Columna	Qué muestra
Nombre	El nombre propio de la máscara, del interior del archivo
Señal	La velocidad de bit del estándar si la máscara es de las que suministra Tektronix; si no, la base de tiempos de la configuración contigua
Forma	Si es una máscara de pulso o una máscara de ojo, y cuántos segmentos y puntos contiene

Cargada en el instrumento, la lista inferior, muestra los ocho segmentos que el propio instrumento tiene, y la línea de encima nombra lo último que se envió desde aquí. Entre las dos listas están los controles que mueven una máscara en ambos sentidos.

Flecha hacia abajo	Enviar la máscara abierta a los ocho segmentos del instrumento.
Flecha hacia arriba	Releer los ocho segmentos del instrumento en el editor.
Iniciar la medida	Configurar el instrumento para evaluar con esta máscara y empezar a contar.
Vaciar	Vaciar los ocho segmentos de máscara del instrumento.

NOTA. *El instrumento no tiene archivos de máscara: no hay SAVE:MASK ni RECALL:MASK. Los ocho segmentos son todo lo que contiene el instrumento, y la biblioteca reside en el ordenador.*

Dibujar

Las coordenadas están en porcentaje de la retícula, X en horizontal e Y hacia arriba desde abajo, así que toda la retícula va de 0 a 100 en ambas. Una división es el 10 por ciento del ancho y el 12,5 por ciento del alto, por lo que los pasos de la cuadrícula difieren en los dos ejes.

Las herramientas

Las herramientas son una columna de botones a la izquierda del lienzo, mostrados como iconos y nombrados solo por la etiqueta emergente que aparece cuando el puntero se posa en uno. Se enumeran aquí en el orden en que aparecen, de arriba abajo. Las primeras cuatro son modos, de los que solo uno está activo cada vez; el resto actúan de inmediato sobre lo seleccionado.

Tabla 6–2: La paleta de herramientas

Icono	Nombre	Qué hace
Flecha de cuatro direcciones	Seleccionar y mover puntos y formas	Arrastre un punto para moverlo, o un borde para mover toda la forma. Las teclas de flecha desplazan lo seleccionado
Lápiz	Dibujar puntos	Haga clic para colocar puntos. Hacer clic de nuevo en el primer punto cierra la forma; un doble clic, un clic derecho, Intro o Escape también la terminan
Goma	Borrar puntos y formas	Haga clic en un punto para borrarlo, o en un borde para borrar toda la forma
Tijeras	Dividir una forma entre dos de sus puntos	Haga clic en un punto de una forma, luego en otro, para cortarla en dos entre ellos
Dos cuñas	Reflejar la selección horizontal o verticalmente	Voltear lo seleccionado sobre su propio eje
Dos cuadrados	Unir, Intersecar, Restar	Combinar dos formas elegidas. El orden importa: restar quita la segunda de la primera

Elija una forma con la herramienta de mover, luego mantenga Mayús y haga clic en una segunda para elegir ambas. La línea de estado bajo el lienzo siempre dice qué hace la herramienta activa.

Tabla 6–3: Teclas en el editor

Tecla	Acción
Escape, Intro	Terminar la forma que se está dibujando, o abandonar un corte
Supr, Retroceso	Borrar los puntos seleccionados. Dos puntos vecinos de una misma forma se funden en su punto medio
Teclas de flecha	Desplazar la selección un quinto del paso de la cuadrícula, o la distancia fijada en la pestaña Ajustes
Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V	Copiar, cortar y pegar formas enteras
Ctrl+Z, Ctrl+Y	Deshacer y rehacer, veinte niveles

NOTA. *Aquí Y cuenta hacia arriba: el porcentaje se mide desde la parte inferior de la retícula. El instrumento numera sus propios puntos de máscara desde arriba, y la conversión entre ambos se hace una sola vez, al enviar la máscara.*

Escribir coordenadas

Haga doble clic en un punto para abrir el diálogo Coordenadas de su forma. El diálogo enumera cada punto con su X e Y a dos decimales, y lleva el punto medio de la forma arriba, bajo **Centro de la forma**. Escribir en cualquiera de ellos mueve la forma o el punto a medida que escribe, y toda la edición es un solo paso de deshacer. Mientras el diálogo está abierto, los puntos están numerados en el lienzo.

El clic derecho abre el mismo diálogo, y es el modo de abrirlo para una forma entera en lugar de un punto. Haga clic derecho en un punto para **Eliminar** y **Coordenadas** de ese punto; haga clic derecho en un lado o en el interior de una forma para los mismos dos, actuando sobre la forma. Las coordenadas de una forma son el centro de su rectángulo delimitador, así que escribir ahí 50, 50 pone la forma en el centro de la retícula.

NOTA. *Mientras se dibuja una forma, no ocurre ninguna de las dos cosas: un doble clic o un clic derecho terminan la forma en su lugar. El segundo clic de un doble clic cae en el punto que colocó el primero, lo cual no es una petición de editarlo.*

Opciones bajo el lienzo

Paso de cuadrícula, divisiones	El paso de la cuadrícula, en divisiones.
Mostrar cuadrícula	Dibujar un punto en cada cruce de la cuadrícula.
Ajustar a la cuadrícula	Si los clics, arrastres y desplazamientos se ajustan. Independiente de Mostrar cuadrícula.
Retícula	Dibujar la retícula 10 por 8 del instrumento.
Cruceta	Líneas que siguen al puntero, con una lectura.
Relleno	Dibujar las formas rellenas en lugar de solo su contorno.
Ocultar la máscara	Ocultar las formas para poder ver la traza detrás. Se desactiva de nuevo al seleccionar una herramienta.
Ocultar puntos	Dibujar las formas sin sus tiradores, para mirar la forma en lugar de aquello de lo que está hecha. Se desactiva de nuevo al seleccionar una herramienta.

Lo que acepta el instrumento

El subsistema de máscaras del instrumento tiene límites estrictos, y una máscara que incumple uno no puede guardarse ni enviarse hasta que se corrija:

Tabla 6–4: Límites de máscara

Límite	Valor
Segmentos	8
Puntos por segmento	50
Puntos mínimos por segmento	2. Un solo punto vuelve como 0,0
Coordenadas	De 0 a 100 por ciento en ambos ejes

Además, el instrumento almacena los puntos con exactitud pero los une a su manera. Tres disposiciones vuelven dibujadas de forma distinta a como entraron, y el programa advierte de cada una antes de enviar:

- Tres puntos en línea uno sobre otro: el instrumento descarta uno de ellos.
- Una forma que una línea vertical puede cruzar más de dos veces.
- Una forma que una línea horizontal puede cruzar más de dos veces.

La concavidad por sí sola no es un problema. Cortar la forma en piezas más simples evita las tres, y un segmento en este estado se dibuja discontinuo en el lienzo.

Enviar una máscara

Pulse la flecha hacia abajo. El diálogo que se abre indica adónde va la máscara y qué se reemplazará.



ADVERTENCIA. *El envío reemplaza la máscara que tenga el instrumento, con sus ocho segmentos. Lo que hay en el ordenador queda intacto.*

Cuando junto a la máscara hay un archivo de configuración, el programa ofrece enviarlo primero. La configuración nombra el canal, los voltios por división y la base de tiempos para los que se dibujó la máscara, y sin ella la máscara se evalúa con el ajuste que el instrumento tuviera en ese momento.

Una configuración se relee después de enviarla y se compara con lo que se pidió. Cuando el instrumento aplicó sin avisar otro ajuste, el programa indica qué comandos y ofrece estirar la máscara para que signifique lo que significaba antes, porque una máscara se guarda en porcentaje de la retícula y puede estirarse para coincidir. Cuando la escala pedida quedaba fuera del alcance del canal, indica qué sonda la alcanzaría.

Juzgar una señal

Capturar la pantalla pone lo que el instrumento muestra detrás de la máscara: una traza cuando puede leerse, o la propia pantalla del instrumento cuando el instrumento está en DPO y no hay registro de forma de onda que leer. **Cargar traza...** pone ahí, en su lugar, una forma de onda capturada o guardada.

Se dibuja una insignia de veredicto en la parte superior derecha de la retícula. Cuando el propio contador del instrumento tiene un recuento, ese es el veredicto; a falta de eso, las muestras dibujadas se comparan aquí con las formas. Una máscara vacía no es un aprobado, y en ese caso no se muestra nada.

Configurar un ojo

Una máscara de ojo se evalúa sobre un diagrama de ojo plegado, y el instrumento debe configurarse para ello: el barrido posicionado para que el centro de un bit caiga sobre la máscara, el DPO activado donde está instalado, y el contador de impactos iniciado. **Iniciar la medida** hace todo eso. Dos cosas no pueden averiguarse y se preguntan primero.

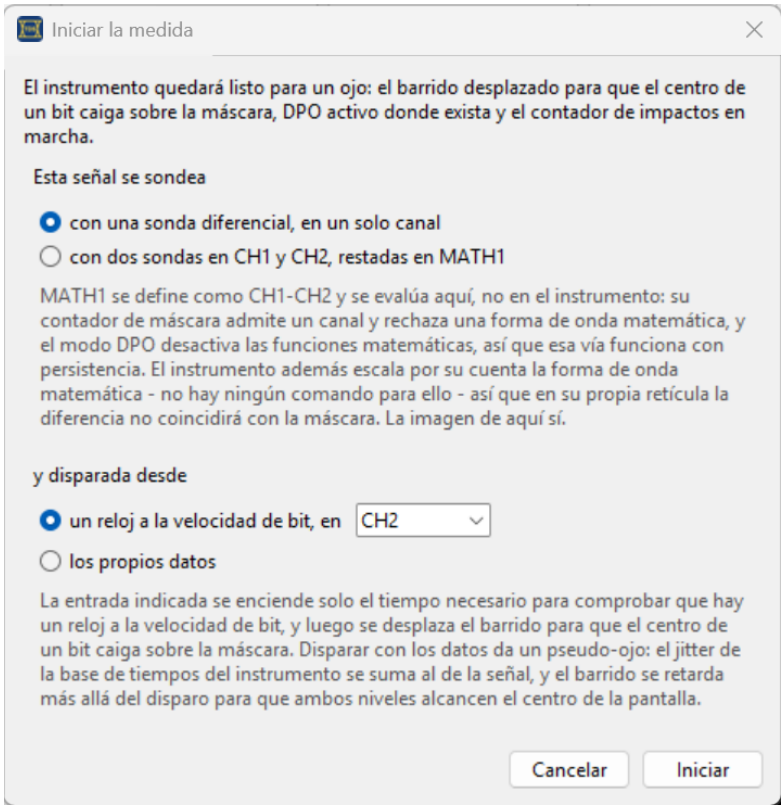


Figura 6–2: El diálogo Iniciar la medida para una máscara de ojo

Cómo se sondea	Si la señal llega por una sonda diferencial o como dos sondas que se restan en MATH1. Se pregunta solo cuando la configuración de la máscara dice que la máscara está dibujada para un par diferencial.
Desde qué se dispara	Un reloj a la velocidad de bit en una entrada nombrada, un reloj que hay que buscar, o los propios datos.

Ninguna puede averiguarse preguntando al instrumento: no puede ver qué hay en el extremo de una sonda, y una entrada sin nada conectado se lee igual que una cuyo reloj está apagado.

Con un reloj La entrada nombrada se activa solo el tiempo suficiente para comprobar que hay en ella un reloj a la velocidad de bit, y se vuelve a apagar. Una onda cuadrada a la velocidad de bit cruza su propio centro cada medio bit, de forma uniforme; los datos cruzan en múltiplos enteros de un bit y de forma no uniforme, y los intervalos distinguen a ambos.

Nombrar la entrada evita la búsqueda de un reloj, pero no la comprobación. Una entrada sin señal se notifica en lugar de usarla para disparar, porque el instrumento se quedaría esperando un flanco que nunca llega.

El nivel de disparo se mide en lugar de usar el propio ajuste al 50 % del instrumento -`TRIGGER:MAIN SETLEVEL`, el botón Set 50% del panel frontal-, porque medir da un nivel exacto del reloj capturado sin que el reloj tenga que seguir siendo la fuente de disparo en vivo. La propia traza del reloj se apaga después.

Sin un reloj Disparar con los datos solo puede mostrar medio ojo: el bit tras un flanco de subida siempre está alto. La propia respuesta del instrumento es la base de tiempos retardada, y el programa la usa: se dispara con un flanco de datos y se miran dieciséis bits más allá, momento en el que los datos ya no dependen del flanco de disparo, así que unos y ceros caen en el centro. El retardo se ajusta luego con la propia máscara.

Comprobar el barrido Un diagrama de ojo necesita alrededor de un bit en la retícula. El programa mide cuántos mantiene el barrido y lo indica si se aleja mucho, porque una pantalla que contiene doce bits, o la duodécima parte de uno, no formará un ojo.

NOTA. *En la ruta de dos sondas no se usa el propio contador del instrumento. MASK:SOURCE no acepta MATH1, así que el contador estaría contabilizando una pata del par contra una máscara dibujada para la diferencia. Esa ruta funciona con persistencia y se evalúa aquí.*

Archivos de máscara

Se leen y escriben dos formatos, ambos con la extensión .MSK, y el formato de cada archivo se identifica por su contenido. Al guardar se conserva el formato en que llegó el archivo.

El formato de este programa — Texto sin formato: una cabecera TDSMASK, el nombre, la fuente y una línea por segmento con sus puntos. Conserva una forma con exactitud, incluso una cóncava.

Tektronix i-Pattern — El formato binario que usaba TTiP, y el único formato de máscara de Tektronix para esta generación. Su campo de recuento admite diez máscaras de 50 puntos, y el archivo de 2023 bytes que usa cada máscara suministrada tiene sitio para nueve.



PRECAUCIÓN. *Un archivo i-Pattern conserva los puntos de una máscara sin su orden, así que una forma cóncava puede no volver tal como se dibujó. El programa ordena los puntos por ángulo alrededor de su centro, lo que recupera una forma convexa con exactitud y una cóncava solo por suerte. Advierte antes de guardar una forma cóncava en ese formato.*

Junto a una máscara puede haber un archivo de configuración, con el mismo nombre y la extensión .SET, igual que Tektronix suministraba uno con cada máscara. **Guardar configuración...** lee los ajustes actuales del instrumento, los muestra y escribe uno.

El diálogo es un punto de partida más que la respuesta. A menudo se dibuja una máscara antes de que exista la señal para la que es, y la configuración contigua debe describir lo que significa la máscara y no lo que el instrumento estuviera mostrando, así que todos los campos pueden cambiarse antes de escribirla. Un campo dejado vacío no se escribe en absoluto.

Intervalo unitario, segundos — El periodo de bit para el que está dibujada la máscara. Esto es lo que hace de una máscara una máscara de ojo, y la configuración del ojo no puede hacerse sin él. Ningún ajuste del instrumento lo registra, así que solo puede escribirse aquí.

La señal es diferencial — Si la máscara está dibujada para una señal a través de un par. Decide qué pide Iniciar la medida y cómo configura el instrumento.

NOTA. *Esas dos se escriben como líneas REM, que el instrumento ignora y este programa lee. Una configuración que las lleva sigue siendo una configuración que el instrumento cargará.*

Lo que envía el programa

Una máscara se envía como un comando por segmento, para los ocho segmentos, y después se activa su visualización:

```
MASK:MASK1:POINTSPCNT <x,y,x,y,...>
MASK:MASK2:POINTSPCNT <x,y,x,y,...>
   ... through to MASK:MASK8
MASK:DISPLAY ON
```

Se escribe cada segmento, los vacíos como un único `0.0,0.0`, que es como el instrumento indica que no hay nada. Escribir solo los llenos dejaría en los demás lo que pusiera la última máscara, y media máscara ajena es peor que ninguna. **Vaciar** son los mismos ocho comandos con cada segmento vacío.



PRECAUCIÓN. `MASK:STANDARD` *nunca se envía. Elimina la máscara existente y pone una estándar en su lugar, así que enviarlo después de los puntos los desecha. Una máscara de usuario son solo puntos, sin tocar el estándar.*

Releer los segmentos del instrumento pregunta primero `MASK:STANDARD?`, con un tiempo de espera propio. Una serie A no tiene subsistema de máscaras y no lo responde, y la respuesta se recuerda para que la lista no pase la mayor parte de un minuto diciéndolo cada vez que se actualiza. Luego una consulta por segmento:

```
MASK:STANDARD?             (is there a mask subsystem at all)
MASK:MASK1:POINTSPCNT?
   ... through to MASK:MASK8
```

Juzgar una señal

Iniciar la medida pone el instrumento en condiciones de contar, luego pone a cero su recuento y lo arranca:

```
HORIZONTAL:MODE MAIN
LIMIT:STATE OFF
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
ACQUIRE:STATE RUN
DISPLAY:MODE INSTAVU        (read back; see below)
MASK:COUNT:STATE 0
MASK:COUNT:STATE 1
*OPC?
```

El modo de pantalla se relee en lugar de suponerlo. Donde el DPO está instalado el instrumento prueba unos cientos de miles de adquisiciones por segundo en lugar de unos cientos; donde no, el modo no surte efecto y en su lugar se fija `DISPLAY:PERSISTENCE 5`, para que la imagen se acumule igualmente.

NOTA. *En este firmware no hay* `MASK:COUNT:RESET` *-responde "undefined header"-, así que desactivar y volver a activar el estado es la única forma de borrar los contadores. Arrancado aquí y leído tras la captura, el recuento cubre exactamente el tiempo en que se construyó la imagen, que es lo que lo convierte en el veredicto de esa imagen.*

El veredicto se lee con dos consultas; la segunda es la que hace posible que haya veredicto:

```
MASK:COUNT:WAVEFORMS?      (how many acquisitions were tested)
MASK:COUNT:TOTAL?          (how many of them touched the mask)
```

Un total de cero significa que nada tocó la máscara solo si se probó algo, así que primero se lee el recuento de formas de onda y un recuento de cero adquisiciones se informa como sin veredicto, no como aprobado.

Registro de errores

El instrumento mantiene su propio historial de errores en memoria no volátil. Esta pestaña lo lee, lo guarda y lo borra. No es la cola de eventos que este programa vigila mientras trabaja, ni es un registro de nada que este programa haya hecho.

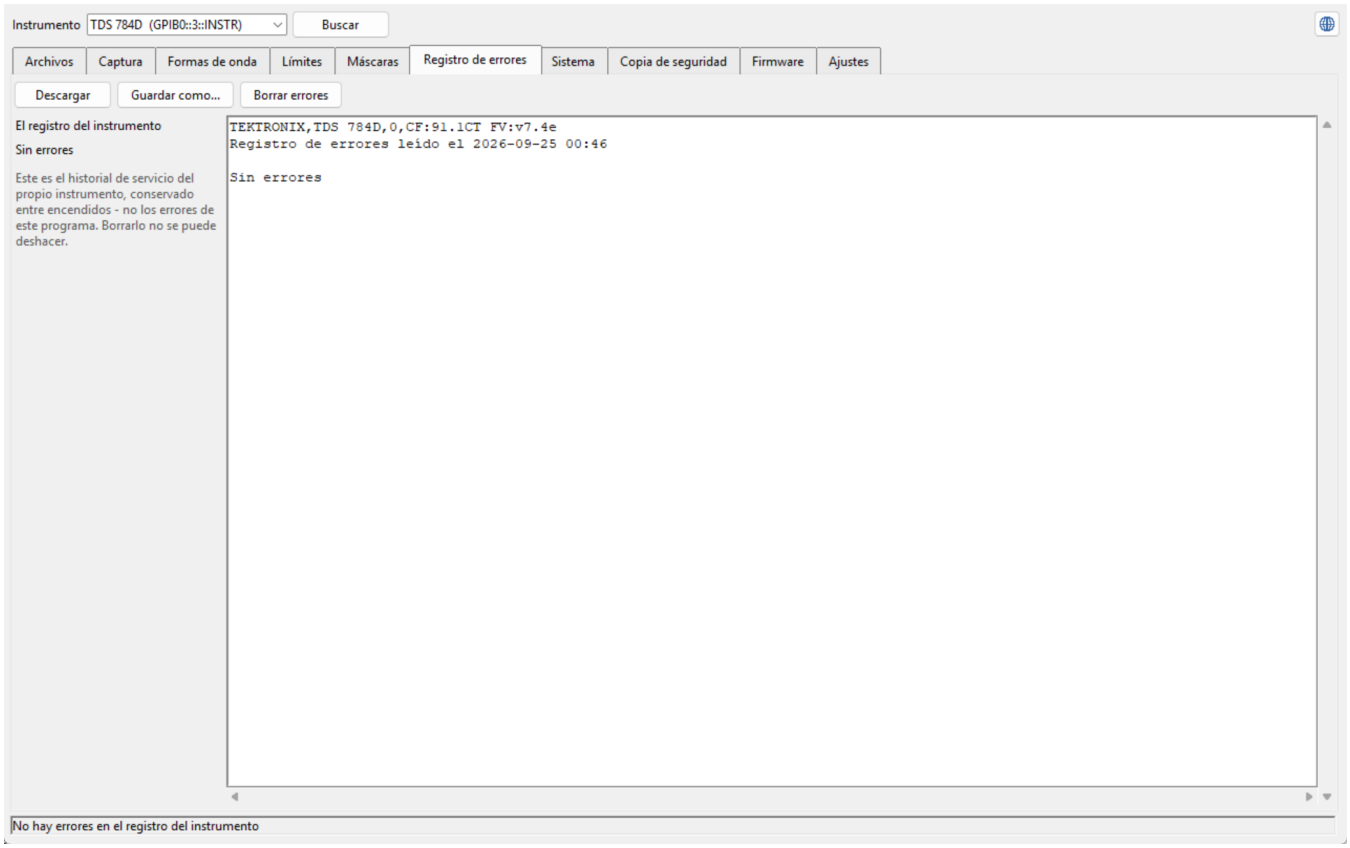


Figura 7–1: La pestaña Registro de errores

Leer el registro

Pulse **Descargar**. Se lee todo el registro, la entrada más antigua primero, y se muestra bajo **El registro del instrumento** numerado desde 1. El texto es la propia redacción del instrumento, sin alterar: nada se reformula, filtra ni omite.

El panel comienza con la identidad del instrumento y la hora en que se leyó el registro, y termina con "Fin de los errores". Un registro sin nada muestra "Sin errores".

El panel es de solo lectura pero puede seleccionarse y copiarse. Las teclas de flecha, Inicio, Fin, Re Pág, Av Pág y Ctrl+C funcionan todas, y un clic derecho sobre el panel ofrece **Copiar**, atenuado salvo que haya algo seleccionado.

NOTA. *La lectura no es instantánea. No hay ningún comando que devuelva todo el registro: se lee entrada por entrada, y 31 entradas de un TDS 640A tardaron 3,24 segundos. La lectura se detiene tras 2000 entradas, una protección contra un firmware que nunca indica haber terminado, no un límite que nadie deba alcanzar.*

Fallos de memoria

Cuando alguna de las entradas registra una prueba de memoria fallida, una línea encima de ellas indica cuántas. El recuento está tanto en el archivo guardado como en la pantalla.

Para obtenerlo no se oculta ni reordena nada. El recuento se hace buscando en las entradas los propios nombres de subprueba del instrumento, tomados del firmware en lugar de adivinarlos:

```
digAcqMemAddrDiag     dsyRastModeV0Walk    nvRamDiag
digAcqMemDataDiag     dsyRastModeV1Walk    nvLibrariansDiag
digAcqMemPatDiag      dsyDiagRasRegMem
digAtSpeedAcqMemDiag  dsyDiagPPRegMem
```

La primera columna es la memoria de adquisición, la segunda la RAM de vídeo, y la tercera la RAM no volátil `-nvLibrariansDiag` es su propia prueba de suma de comprobación. Los nombres de adquisición llevan una letra para el canal, `digAcqMemAddrDiagA` y similares, de modo que se buscan en cualquier parte de una línea en lugar de enteros.

NOTA. *Nombrar una prueba de memoria no es lo mismo que fallarla. Un registro recién inicializado comienza con "WARNING: 600 error log initialized, nvRamDiag error log re-initialized", que nombra una y es el aviso del instrumento de que ha empezado a llevar registros. Una entrada se cuenta solo si además dice ERROR.*

Guardar el registro

Pulse **Guardar como...**. El archivo es texto sin formato, lleva el nombre del instrumento y se marca con la fecha y la hora, por ejemplo: `TDS784D_errorlog_20260821-210345.txt`.

Borrar el registro



ADVERTENCIA. *Borrar el registro de errores elimina el historial de errores del instrumento. Se conserva entre encendidos y no puede recuperarse. Descárguelo y guárdelo primero si existe alguna posibilidad de que se necesite.*

Pulse **Borrar errores** y confirme. El programa borra el registro, lo relee e informa del resultado. Si después el instrumento sigue informando entradas, el programa lo indica, junto con el motivo que haya dado el instrumento.

Instrumentos sin registro de errores

Cuando el firmware no tiene subsistema ERRLOG el panel muestra "Este firmware no tiene registro de errores." y **Descargar** y **Borrar errores** quedan atenuados durante la sesión.

Lo que envía el programa

Ningún comando devuelve todo el registro; se lee entrada por entrada:

```
ERRLOG:FIRST?      the oldest entry, and positions the cursor
ERRLOG:NEXT?       repeatedly, until an empty reply
```

Cada entrada llega entre comillas dobles, que son delimitadores SCPI y se eliminan. Un registro vacío responde con una cadena entre comillas vacía, no con silencio; el silencio significa que el firmware no tiene ERRLOG en absoluto.

Borrar es `ERRLOG CLEAR`, un argumento de la cabecera en lugar de un subcomando. `ERRLOG:CLEAR` no existe y responde con el evento 113, "Undefined header". La cola de eventos se vacía antes y después.

Sistema

La pestaña Sistema contiene las tareas de mantenimiento que el instrumento guarda en memoria no volátil: su identidad, el bloqueo del panel frontal, su reloj, los puertos de copia impresa y RS-232, la compensación de la ruta de señal, los diagnósticos ampliados, un borrado seguro, una recuperación de fábrica y un desbloqueador de opciones de fábrica.

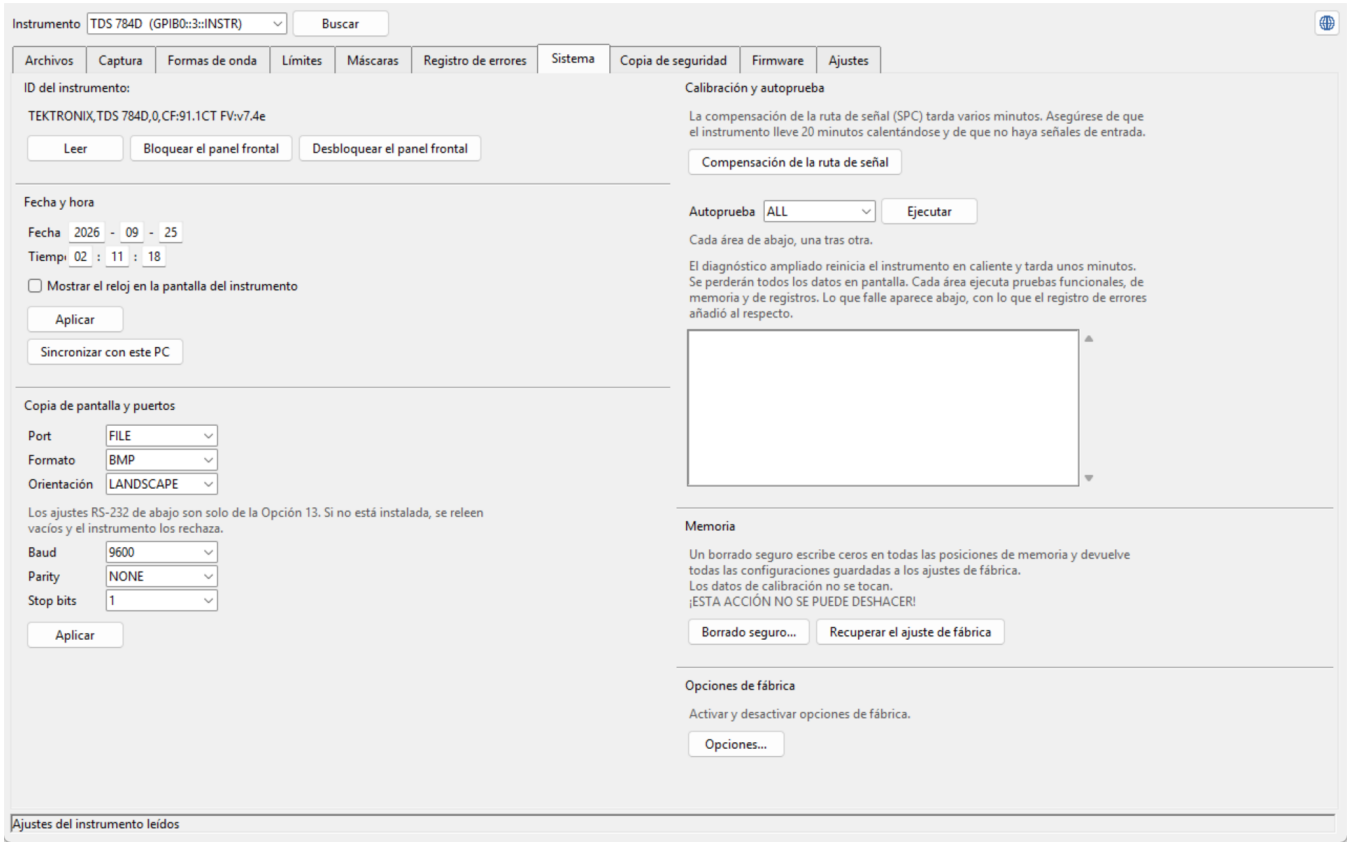


Figura 8–1: La pestaña Sistema

NOTA. *La pestaña lee el instrumento una vez, la primera vez que se pone en primer plano. Una docena de consultas en cada arranque haría perder tiempo, y la mayoría de las sesiones nunca abren esta pestaña. Pulse* ***Leer*** *para volver a leerla, por ejemplo tras cambiar de instrumento.*

Identidad

ID del instrumento: muestra la respuesta a `*IDN?` y, debajo, la respuesta a `ID?`, que es donde el instrumento enumera las opciones que cree tener.

Leer	Leer del instrumento cada ajuste de esta pestaña.
Bloquear el panel frontal	Enviar LOCK ALL. Los propios controles del instrumento dejan de responder hasta que se desbloquea.
Desbloquear el panel frontal	Enviar UNLOCK ALL.

Fecha y hora

El reloj del instrumento se ajusta en cuadros separados en lugar de como una sola cadena, porque el instrumento admite yyyy-mm-dd y nada más. Un mes de una sola cifra se completa a dos cifras antes de enviarse.

1. *Ajuste el reloj desde este ordenador:* Pulse **Sincronizar con este PC**. La fecha y la hora se toman en el momento de la pulsación.
2. *O ajústelo a mano:* Escriba en los cuadros y pulse **Aplicar**.

Mostrar el reloj en la pantalla del instrumento se envía con cualquiera de las dos, y por sí solo con **Aplicar**. Los cuadros de fecha u hora vacíos no se envían: un instrumento al que se le enviara 0000-00-00 lo aceptaría.

Copia de pantalla y puertos

El puerto, el formato y la orientación de copia impresa son ajustes propios del instrumento, los que la pestaña Captura toma prestados y devuelve. Los ajustes hechos aquí se aplican también al botón **HARDCOPY** del panel frontal del instrumento.

Tabla 8–1: Ajustes de copia de pantalla y RS-232

Ajuste	Opciones
Puerto	GPIB, RS232, CENTRONICS, FILE
Formato	BMP, BMPCOLOR, TIFF, PCX, PCXCOLOR, EPSIMAGE, INTERLEAF, THINKJET, DESKJET, LASERJET, EPSON
Orientación	LANDSCAPE, PORTRAIT
Baudios	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
Paridad	NONE, EVEN, ODD
Bits de parada	1, 2

NOTA. *Los ajustes RS-232 son solo de la Opción 13. Donde la opción no está instalada se releen en blanco, y un cuadro en blanco no se envía. Cualquier ajuste que el instrumento rechace se notifica, y los rechazos se recopilan y se muestran juntos en lugar de detenerse en el primero.*

Calibración y autoprueba

Compensación de la ruta de señal

La compensación de la ruta de señal corrige la propia ruta de señal del instrumento para su temperatura de funcionamiento actual. Pulse **Compensación de la ruta de señal** y confirme.



PRECAUCIÓN. *Deje que el instrumento haga su calentamiento de veinte minutos y desconecte toda señal de entrada antes de compensar. Cualquier señal presente durante la compensación queda incorporada a la corrección.*

El comando es `*CAL?`, y el programa le concede diez minutos. Una respuesta de 0 es un aprobado; cualquier otra cosa significa que el instrumento no pudo compensarse, y la autoprueba descrita a continuación aportará más detalles. Nada más puede usar el bus mientras se ejecuta.

Autoprueba

Elija un área y pulse **Ejecutar**. Las áreas son ALL, ACQUISITION, DISPLAY, CPU y FPANEL, y una línea bajo el selector dice qué abarca la seleccionada. El resultado y el propio registro del instrumento aparecen en el panel de abajo.

Cada área ejecuta pruebas funcionales, de memoria y de registros. Las dos que llevan una matriz de memoria se ofrecen primero: ACQUISITION ejecuta las pruebas de dirección, datos, patrón y a velocidad de la memoria de adquisición, un conjunto por canal, y DISPLAY ejecuta las pruebas de bit móvil, de registros y de patrón de la RAM de vídeo sobre el ráster. No se ofrece probar solo la memoria, porque el instrumento no lo ofrece: ALL es el único argumento que aceptan sus propios comandos de selección.

Leer un fallo

El registro de resultados del instrumento nombra módulos e indica aprobado o fallo en cada uno. Lo que falló dentro de un módulo se escribe en el registro de errores del instrumento, por lo que un módulo fallido muestra "(see error log)". El programa lee ese registro antes y después de la ejecución y enumera lo que la ejecución añadió debajo de la lista de módulos, para que ambas mitades de la respuesta estén en un mismo sitio. Las líneas fallidas se muestran en rojo.

Vale la pena leer el detalle completo. Un fallo de la memoria de pantalla dice:

```
ERROR: diagnostic test failure, dsyRastModeV0Walk,
raster fail @ 1,1 read: 8, expect: f
```

Ese es el propio nombre de la subprueba, dónde falló en el ráster, qué se leyó allí y qué debería haberse leído. Leer 8 donde se esperaba f indica tres bits bloqueados en bajo. Haga clic derecho en el panel para copiar una línea.

El módulo nombrado en el registro de resultados es una placa, no una prueba. Un fallo de ráster como el anterior muestra **FAIL ++ Processor**, porque en esta generación la pantalla y el procesador son una única placa grande y un fallo de la RAM de vídeo es un fallo en ella. El controlador del CRT es una placa propia y nada de esto lo cubre: los datos que se le envían van en un solo sentido, así que no hay nada que releer ni nada que probar.



PRECAUCIÓN. *Un área se detiene en su primer fallo. El ejecutivo de diagnóstico del instrumento continúa mientras una prueba devuelve 0x00, 0x44 o 0xA4, y salta al área siguiente ante cualquier otra cosa; 0xA3 es el fallo habitual. Por eso las pruebas posteriores a la primera que falló nunca se ejecutaron, y su ausencia de la lista no significa que se hayan superado. Una lista corta de fallos no significa que el instrumento esté casi sano.*

No hay forma de sortear esto desde el bus. Los propios comandos de selección del instrumento admiten ALL y nada más, así que ninguna prueba individual puede ejecutarse sola, y un segundo fallo en la misma área solo se manifiesta cuando el primero se repara y el área se ejecuta de nuevo. El panel lo indica bajo cada fallo.



PRECAUCIÓN. *Los diagnósticos ampliados reinician en caliente el instrumento. Lo que haya en su pantalla se pierde, y muestra su pantalla de arranque durante unos dos minutos mientras se reinicia. Prevea unos tres minutos para toda la operación.*

El programa no le dice nada en absoluto al instrumento durante los primeros dos minutos y medio, y después solo pregunta cada quince segundos. Es deliberado. Un instrumento al que se interroga repetidamente mientras se reinicia puede dejar de responder por completo y necesitar apagarse y encenderse; un TDS 754D hizo exactamente eso, dos veces, cuando una versión anterior le preguntaba cada dos

segundos. Sin interrupciones, los mismos instrumentos se reinician y responden con normalidad.

NOTA. *Un instrumento que aprueba vuelve por sí solo a una traza en vivo y no necesita ninguna tecla. Un instrumento que falla se detiene en el registro de diagnóstico de su propia pantalla y espera allí a CLEAR MENU en el panel frontal. El bus no se ve afectado en ningún caso: la bandera y el registro se leen de un instrumento situado en ese aviso igual que de uno que ha vuelto a su traza.*

Si el instrumento aún no ha respondido cuando el programa desiste, mire su pantalla en lugar del ordenador: desde el bus, un instrumento que espera en un aviso y uno que ha dejado de responder se ven exactamente igual. Pulse CLEAR MENU si se muestra un registro de diagnóstico; apáguelo y enciéndalo si está congelado. En ningún caso se pierde nada. Una vez que vuelva, pulse **Ejecutar** de nuevo para leer el resultado: la bandera, el registro y el registro de errores lo conservan todos.

NOTA. *Una línea del panel de resultados que dice "pass -- Cal Initialization (see error log)" es un aprobado. Las palabras entre paréntesis son parte del nombre de la prueba, no la notificación de un fallo.*



PRECAUCIÓN. *Los diagnósticos pueden restablecer los bibliotecarios de calibración del instrumento. Haga una copia de las constantes de calibración desde la pestaña Copia de seguridad antes de ejecutarlos en un instrumento cuya calibración importe.*

Memoria



ADVERTENCIA. *Un borrado seguro escribe ceros sobre cada memoria de forma de onda y de configuración y devuelve todas las configuraciones guardadas a los ajustes de fábrica. Los datos de calibración quedan intactos. Esto no puede deshacerse.*

Pulse **Borrado seguro...** y confirme. El comando es TEKSECURE y el programa le concede cinco minutos. El instrumento informa el resultado como un evento: 2285 es un aprobado, 2286 es un fallo al verificar la memoria después.

Recuperar el ajuste de fábrica envía FACTORY, que devuelve el instrumento a sus ajustes predeterminados. La dirección GPIB, las constantes de calibración y cualquier dato de usuario protegido quedan intactos.

Las constantes de calibración solían leerse y escribirse desde esta pestaña. Ahora están en la pestaña Copia de seguridad, en la Sección 9, junto a todo lo demás que se copia del instrumento y se vuelve a escribir en él.

Opciones de fábrica

Las opciones del instrumento se guardan como constantes en memoria no volátil. Este diálogo las escribe. Nada de aquí figura en ningún manual de Tektronix; las palabras, sus valores y sus significados se leyeron de las imágenes de firmware y se confirmaron en el banco de pruebas.

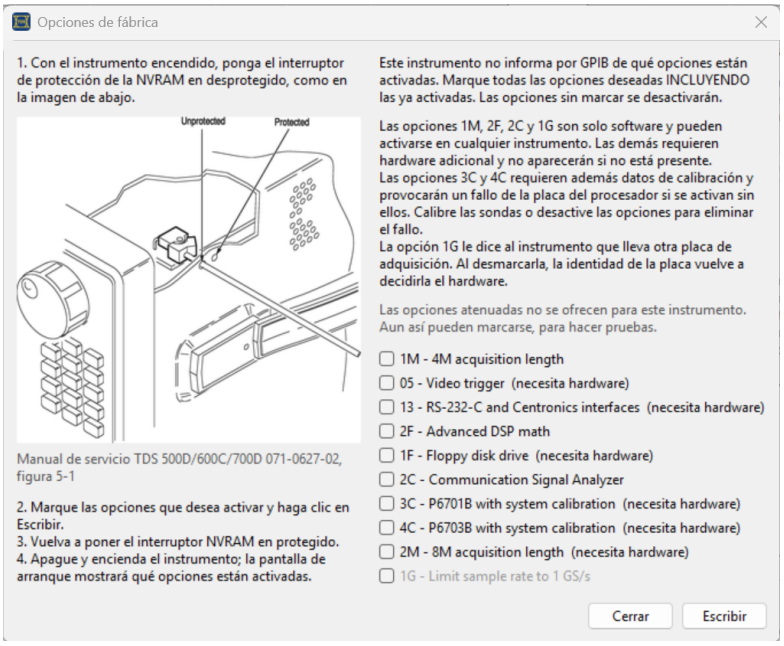


Figura 8–2: El diálogo Opciones de fábrica

NOTA. Opciones... *está atenuado en el firmware más antiguo. v2.16e no tiene contraseña de servicio, así que las palabras no pueden escribirse allí en absoluto: el mismo hecho que atenúa las constantes de calibración en la Sección 9.*

ADVERTENCIA. *Activar una opción que el hardware del instrumento no puede admitir no añade el hardware. Las opciones 3C y 4C generan un fallo de la placa del procesador si se activan sin sus datos de calibración; calibre las sondas o desactive de nuevo las opciones para eliminar el fallo.*

El procedimiento

1. *Desproteja la memoria:* Con el instrumento encendido, ponga el interruptor de protección de NVRAM del lateral de la carcasa en desprotegido. Consulte la Figura 8–3.
2. *Elija las opciones:* Marque cada opción que deba activarse, incluidas las ya activadas. Todo lo que quede sin marcar se desactiva.
3. *Escríbalas:* Pulse **Escribir** y confirme.
4. *Vuelva a proteger la memoria:* Ponga de nuevo el interruptor en protegido.
5. *Reinicie el instrumento:* Apáguelo y enciéndalo. La pantalla de arranque enumera las opciones activadas.

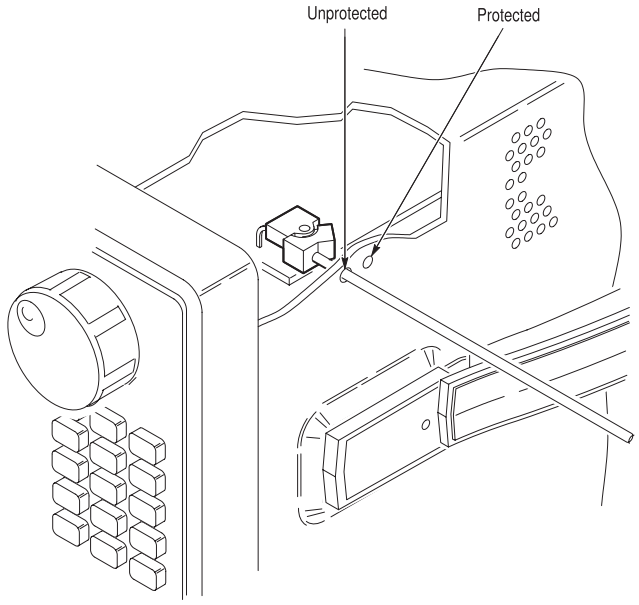


Figura 8–3: Acceso al interruptor de protección, del manual de servicio de Tektronix 071-0627-02

PRECAUCIÓN. *Con el interruptor protegido, las escrituras se aceptan y nada cambia. No es posible releer nada para confirmar lo que se escribió: el instrumento no informa sus palabras de opción, y* `ID?` *informa solo lo que el firmware cree. La pantalla de arranque es el único informe.*

Las palabras de opción

Cada palabra se escribe siempre, marcada o no: el valor de abajo si está marcada y 0 si no.

Tabla 8–2: Las palabras de opción de fábrica

Código	Opción	Palabra	Activada
1M	Longitud de adquisición 4M	327686	1
05	Disparo por vídeo	327687	1
13	Interfaces RS-232-C y Centronics	327688	1
2F	Matemática DSP avanzada	327689	1
1F	Unidad de disquete	327690	1
2C	Communication Signal Analyzer	327692	1
3C	P6701B con calibración del sistema	327693	1
4C	P6703B con calibración del sistema	327694	1
2M	Longitud de adquisición 8M	327695	1
1G	Limitar la frecuencia de muestreo a 1 GS/s	131219	14

Las opciones 1M, 2F, 2C y 1G son solo de software y surten efecto en cualquier instrumento cuyo firmware las lea. Las demás necesitan hardware que debe estar presente.

NOTA. *1G no es una palabra de opción en absoluto. El firmware informa 1G cuando la placa de adquisición se identifica como la placa 14; la palabra 131219 es la constante que anula esa identidad cuando no es cero. Escribir 14 indica al instrumento que tiene una placa de adquisición distinta; escribir 0 devuelve la identidad al hardware.*

Una opción atenuada en el diálogo es una que no se ofrece para este instrumento. Para todos los códigos salvo 1G eso significa que el firmware no tiene función de lectura para ella y nunca la informará por mucho que se fije su palabra; el Apéndice A enumera lo que lee cada firmware. 1G solo se ofrece en el TDS 540B, donde se ha localizado, y en los 520D, 540D, 724D y 754D, para los que el manual de Tektronix la indica. Una opción atenuada aún puede marcarse y escribirse, que es como se averigua si un instrumento concreto la acepta.

Lo que envía el programa

Todo lo que hace esta pestaña se reduce a los comandos siguientes. Una lectura es una consulta; a un ajuste escrito le sigue *OPC?, y cualquier evento que el instrumento genere en respuesta se recopila y se muestra como un rechazo en lugar de detener el resto.

```
*IDN?                    identity
ID?                      the fitted-option string
DATE?   TIME?            the clock
DISPLAY:CLOCK?           clock shown on screen, or not
HARDCOPY:PORT?   :FORMAT?   :LAYOUT?
RS232:BAUD?  :PARITY?  :STOPBITS?  :HARDFLAGGING?  :SOFTFLAGGING?
```

Leer la pestaña

Las consultas RS-232 se releen en blanco donde la opción no está instalada, y un valor en blanco no se vuelve a escribir.

```
LOCK ALL                 lock the front panel
UNLOCK ALL               release it

DATE "2026-09-05"
TIME "19:03:08"
DISPLAY:CLOCK ON         or OFF
HARDCOPY:PORT  :FORMAT  :LAYOUT    the value set beside each
RS232:BAUD  :PARITY  :STOPBITS     the value set beside each

*CAL?                    signal path compensation; 0 is a pass
DIAG:SELECT:<area> ALL   choose the area
DIAG:STATE EXECUTE       run it - this warm-boots
DIAG:RESULT:FLAG?        pass or fail, once it is back
DIAG:RESULT:LOG?         the module log

TEKSECURE                secure erase; event 2285 is a pass
FACTORY                  recall the factory setup

PASSWORD PITBULL
*OPC?
WORDCONSTANT:ATPUT 327686, 1      (and so on, all ten)
*OPC?                             (after each)
```

Opciones de fábrica

La contraseña desbloquea los comandos de escritura de constantes y se envía antes de la primera palabra.

Copia de seguridad

La pestaña Copia de seguridad copia el contenido y los ajustes del instrumento en un archivo del ordenador, y los vuelve a escribir.

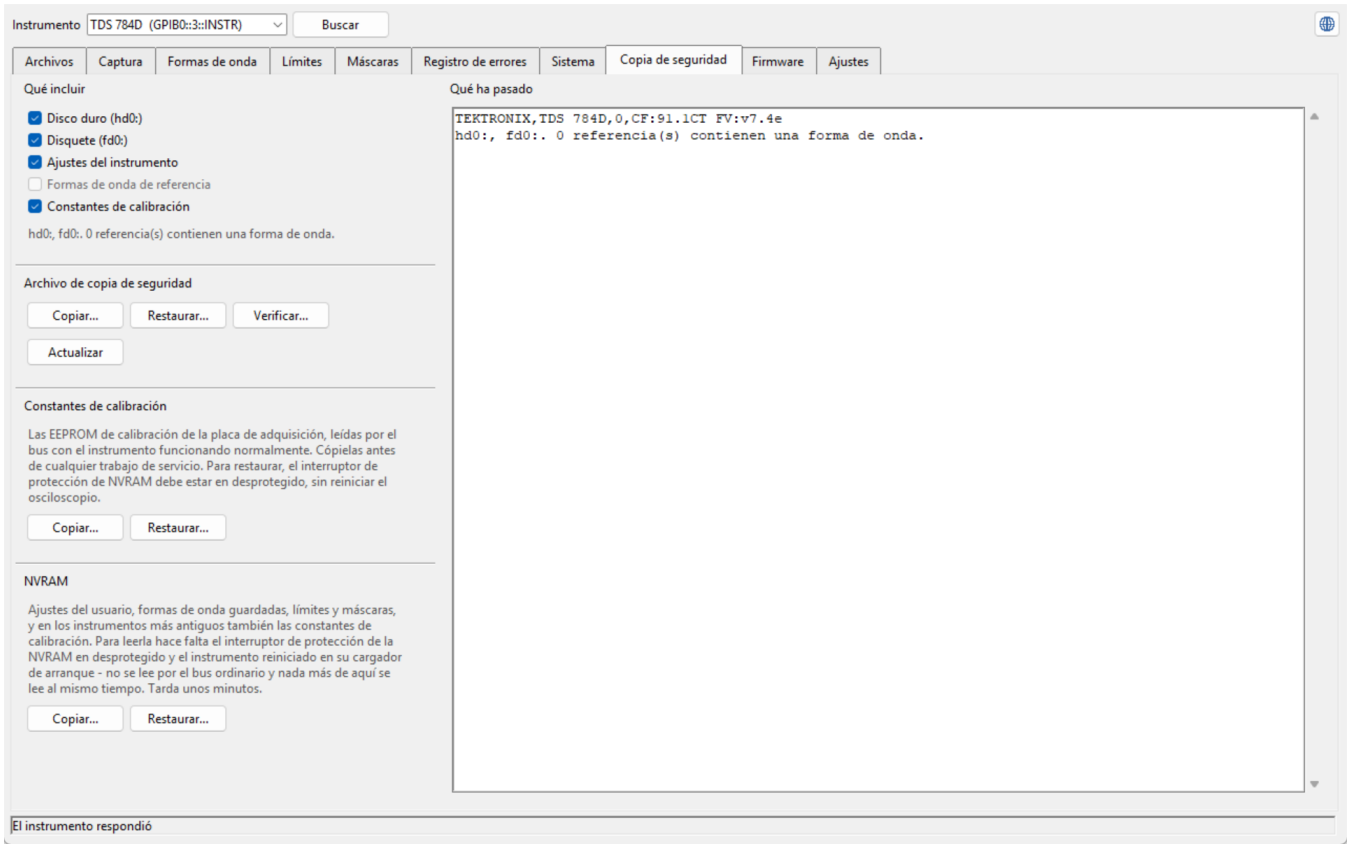


Figura 9–1: La pestaña Copia de seguridad

Marque qué incluir y pulse **Copiar...**, que pregunta adónde va el archivo. El informe de la derecha dice qué se copió y qué no.

Todo lo de esta pestaña escribe en ese informe, y se conserva en lugar de reemplazarse: cada paso se nombra al empezar, el resultado le sigue, y un trabajo que falla escribe ahí el motivo como su última línea. Una línea en blanco separa una ejecución de la siguiente. La línea de estado de abajo muestra los mismos pasos con sus recuentos en curso, pero solo el paso actual.

NOTA. *Pulse primero* ***Actualizar****. Los dos cuadros de volumen -disco duro y disquete- empiezan sin marcar; Actualizar pregunta al instrumento, marca los volúmenes que encuentra y atenúa los que no. El cuadro de referencias se atenúa del mismo modo cuando ninguna referencia almacenada contiene una forma de onda. Los ajustes y la calibración siempre son legibles y permanecen marcados.*

Qué entra

Disco duro (hd0:)	Cada archivo del disco del instrumento, en las carpetas en que los guarda.
Disquete (fd0:)	Lo mismo para un disquete, si hay uno en la unidad.
Ajustes del instrumento	La respuesta a `*LRN?`: cada ajuste que el instrumento informe.
Formas de onda de referencia	Cada referencia almacenada que contiene una forma de onda, como un archivo .wfm.
Constantes de calibración	Las 252 palabras de la placa de adquisición, leídas dos veces y comparadas.

NOTA. *El registro de errores no se incluye. La pestaña Registro de errores, en la Sección 7, lo lee, lo guarda y lo borra.*

El archivo de copia de seguridad

El archivo es un zip corriente. Dentro, el disco está en `hd0/`, un disquete en `fd0/`, los ajustes en `setup.set`, las referencias en `refs/` y las palabras de calibración en `cal.bin`.

Junto a ellos está `manifest.json`: lo que era el instrumento -su identidad, sus opciones, su reloj, sus ajustes de copia impresa y RS-232, y cuándo se hizo la copia- y una suma de comprobación de cada archivo del paquete.

NOTA. *Los ajustes de copia impresa y RS-232 se registran porque* `*LRN?` *no los lleva, ni tampoco la fecha y la hora. Sin el manifiesto no quedarían anotados en ninguna parte.*

NOTA. *La propia suma de comprobación de un zip detecta un archivo dañado. No dice nada de un archivo que se leyó mal del instrumento, y una lectura defectuosa por GPIB es silenciosa. El manifiesto permite detectarlo, y* ***Verificar...*** *realiza la comprobación. También registra de qué instrumento procede un paquete y qué llevaba instalado, de modo que, años después, una carpeta de zips con el mismo nombre no sea una carpeta de conjeturas.*

No hay imagen de disco, porque este firmware no tiene ningún comando que lea un sector. Los archivos son todo lo que puede copiarse.

Verificar

Pulse **Verificar...** y elija una copia de seguridad. Cada archivo de ella se lee y se compara con la suma de comprobación registrada cuando se hizo, y el informe dice cuántos se comprobaron y nombra los que no coincidieron. No hace falta ningún instrumento.

Restaurar



ADVERTENCIA. *Restaurar escribe en el instrumento. Los archivos con el mismo nombre se sobrescriben, y no se puede deshacer.*

1. *Elija qué restaurar:* Márquelo a la izquierda. Todo lo que la copia no contenga se omite.
2. *Elija la copia:* Pulse **Restaurar...**. El archivo se verifica antes de escribir nada.
3. *Confirme:* La confirmación nombra las partes que se escribirán y el archivo del que proceden.

Los archivos vuelven mediante la misma escritura verificada que usa la pestaña Archivos: cada uno se escribe, se relee y se compara. Las carpetas se crean a medida que se necesitan.

Los ajustes se envían como comandos separados en lugar de como el único mensaje largo con que respondió el instrumento. Un comando que este firmware no admite se rechaza y se nombra; enviado como un solo mensaje, un único rechazo se lleva consigo el resto del mensaje y nada indica qué comando fue. Esto es lo que permite aplicar en la práctica la configuración de un instrumento a otro.

NOTA. *Las constantes de calibración nunca forman parte de una restauración. Tienen su propio botón, abajo, por los motivos indicados en Constantes de calibración.*

Constantes de calibración

La placa de adquisición guarda sus constantes de calibración en dos pequeñas EEPROM; las placas las marcan como U1052 y U1055, o U1055 y U1056. El firmware las alcanza a través de un bibliotecario que expone como comando de servicio, así que se leen y escriben por el bus con el instrumento funcionando con normalidad. Nada de esta sección requiere el monitor ROM ni abrir la carcasa.

NOTA. *Ambos botones están atenuados en el firmware más antiguo. v2.16e no tiene bibliotecario de constantes ni contraseña de servicio, así que ahí no hay nada que leer ni escribir; las opciones de fábrica de la Sección 8 están atenuadas en los mismos instrumentos por la misma razón. El Apéndice A enumera lo que responde cada firmware.*



ADVERTENCIA. *La exactitud de cada medida del instrumento depende de estas constantes. Cópielas antes de cualquier trabajo de servicio, y restaure solo una copia hecha del mismo instrumento.*

Copiar

1. *Léalas:* Pulse **Copiar...** en el cuadro Constantes de calibración. Las 252 palabras se leen dos veces y se comparan.
2. *Guárdelas:* Elija un archivo. Se ofrece un nombre formado por el modelo y la fecha.

El archivo tiene 512 bytes: ocho bytes de relleno, luego las palabras en el orden en que las guarda el bibliotecario, el byte alto primero. Es el mismo archivo que escribe la herramienta de referencia, y lo acepta el mismo verificador de sumas de comprobación. Marcar **Constantes de calibración** arriba incluye los mismos 512 bytes en una copia como `cal.bin`.

NOTA. *Se avisa si todas las palabras valen lo mismo. Los datos de calibración no son un número repetido, así que eso es señal de que la dirección del bibliotecario es errónea para esta generación. La dirección está documentada para las familias TDS 500B, 600A y 700A y es una suposición en las demás.*

La suma de comprobación

La palabra 0 es la suma de 16 bits de las 251 palabras posteriores, calculada sobre ambas EEPROM y no sobre cada una por separado. Un bloque que no concuerda con ella está dañado, y el programa lo indica al guardar una copia y pregunta por ello antes de escribir una restauración.



PRECAUCIÓN. *Conviene conservar un archivo que falla repetidamente su suma de comprobación como prueba de lo que contenía un instrumento. No conviene restaurarlo en uno que funcione: escribirlo deja la placa de adquisición con el mismo daño.*

Restaurar

Pulse **Restaurar...**, elija una copia y confirme. Antes no se hace ninguna copia. La única forma de deshacer es lo que haya escrito **Copiar...**, a su lado, y la confirmación lo indica antes de escribir nada.

Se escriben las 252 palabras, no solo las que difieren. Reescribir una celda refresca la carga que la mantiene, así que una escritura en bloque deja todo el bloque recién escrito en lugar de dejar que las palabras intactas sigan envejeciendo.

Escrito no es almacenado

Una palabra enviada con `WORDCONSTANT` va a una copia de trabajo en la memoria del instrumento. No llega a las EEPROM de la placa de adquisición hasta que se envía `CALIBRATE:STORE?`, y ese comando responde 0 cuando las constantes se han grabado y otra cosa cuando no. El programa lo envía al final de cada restauración e indica qué respuesta obtuvo.



ADVERTENCIA. *Releer una palabra demuestra que llegó a la copia de trabajo y nada más, porque la copia es lo que devuelve una lectura. Una restauración puede escribir las 252 palabras, releerlas todas correctamente y concordar con su propia suma de comprobación, mientras el instrumento no almacena nada de ello.*

NOTA. *El propio software de ajuste en campo de Tektronix termina cada ajuste con el mismo comando y trata cualquier respuesta distinta de cero como un fallo.*



PRECAUCIÓN. *Ponga el interruptor de protección de NVRAM en desprotegido antes de restaurar, como se describe en Opciones de fábrica en la Sección 8, y vuelva a ponerlo después. Con el interruptor en protegido, las palabras se aceptan pero no se almacena nada.*

La NVRAM

La RAM no volátil contiene lo que el instrumento recuerda cuando se apaga: los ajustes del panel frontal, las configuraciones guardadas, las formas de onda almacenadas, las plantillas de límites, las máscaras, el registro de servicio, las opciones activadas y, en los instrumentos anteriores, también las constantes de calibración. Es RAM estática con respaldo de batería, y un byte escrito en ella es un byte cambiado: no hay borrado ni deshacer.



ADVERTENCIA. *Este cuadro se comunica con el monitor ROM, no con el firmware en ejecución. El instrumento tiene que arrancarse en su cargador de arranque y responde en la dirección GPIB 29 mientras está ahí, así que nada más de esta pestaña funciona al mismo tiempo. La Sección 10 describe cómo arrancarlo en el monitor y cómo devolverlo al funcionamiento normal.*

Copiar

Pulse **Copiar...** en el cuadro NVRAM y elija un archivo. Los 640 kB que contienen las dos partes de memoria se leen por completo dos veces y se comparan las lecturas. Cualquier byte fuera del reloj que cambió entre las dos lecturas se informa como fallo de bus y la copia se rechaza en lugar de guardarse.

El monitor responde por un megabyte entero, pero ningún instrumento de la gama tiene más de 640 kB instalados, y lo que hay por encima está o vacío o es la parte más grande respondiendo por segunda vez. Ambos se reproducen con una restauración de los 640 kB inferiores, así que la copia lee la parte superior solo lo justo para confirmar que es una u otra y la deja fuera del archivo. Si alguna vez encuentra ahí arriba algo que no es ninguna de las dos, lee entonces el megabyte entero: la parte que nadie puede volver a deducir nunca es la que se deja fuera.

NOTA. *Los primeros catorce bytes son el reloj. Avanzan mientras se realiza la lectura, lo cual es normal y se informa como tal, no como un fallo.*

Qué dicen las sumas de comprobación

La comparación sabe dónde está el reloj en lugar de tolerar unos pocos bytes cambiados en cualquier parte, así que un fallo de bus real se sigue detectando mientras que el reloj en marcha no.

Al elegir un archivo para restaurar se comprueban sus sumas antes de ofrecer escribirlo. Cada firmware guarda su NVRAM en secciones con nombre -el contable de hardware, las constantes internas y externas, el estado, el entorno, los diagnósticos- y cada sección lleva una suma de dieciséis bits de sí misma en los dos bytes anteriores. Las tablas salen de las propias imágenes de firmware, quince distintas entre las treinta y una imágenes del archivo.

El informe nombra el firmware con el que coincide el archivo y cuántas de sus secciones cuadran. Un archivo que no coincide con nada conocido no se rechaza, pero no se escribe sin una segunda confirmación que lo advierta.

NOTA. *Una sección de solo ceros suma cero, lo que concuerda con una palabra de comprobación de cero bajo cualquier tabla. Esas se cuentan aparte y se informan, porque de lo contrario una NVRAM borrada se leería como una cuyas sumas de comprobación son todas válidas.*

Restaurar

1. *Elija un archivo:* Pulse **Restaurar...** en el cuadro NVRAM. Se verifican las sumas de comprobación del archivo y el informe aparece a la derecha.
2. *Confirme:* Dos veces si las sumas de comprobación no coinciden con un firmware conocido, una si coinciden.
3. *Se mide la ventana:* Consulte más abajo.
4. *Se escribe y se relee:* Cualquier diferencia fuera del reloj detiene la restauración e indica dónde.



PRECAUCIÓN. *No se hace ninguna copia antes. Una restauración se escribe sobre lo que hay, y la única forma de deshacerla es lo que* ***Copiar...*** *del cuadro NVRAM haya escrito antes. Haga una copia antes de restaurar.*



PRECAUCIÓN. *Restaure solo una copia hecha del mismo instrumento. El informe de sumas de comprobación puede distinguir un archivo dañado de uno sano; no puede decir de qué instrumento salió uno sano, y las secciones se sitúan en direcciones distintas según las generaciones.*

Por qué se escribe menos de lo que contiene el archivo

El monitor responde por un megabyte, y ningún instrumento de la gama tiene un megabyte instalado. Un TDS 680B tiene una parte de 128 kB en la base de esa ventana y una parte de 512 kB encima -640 kB en total- y los 384 kB superiores de la ventana son la parte más grande respondiendo por segunda vez. Un TDS 640A tiene 512 kB y se repite desde la base.

Así que volver a escribir un volcado entero escribiría esas celdas dos veces. En el instrumento del que salió el volcado las dos copias coinciden y no hay daño. En uno con otra disposición la parte baja de la ventana se escribe correctamente y luego la sobrescribe la parte alta del mismo archivo, y solo la relectura posterior lo revelaría.

Por eso el programa mide cuánto de la ventana es memoria distinta antes de escribir, escribiendo cuatro bytes en una dirección y leyéndolos en otra. No puede deducirse de los datos: la memoria vacía se lee igual en cada dirección esté o no replicada, y un instrumento que necesita una restauración suele tenerla vacía. La medición se toma después de la copia, así que los cuatro bytes que perturba ya están guardados, y los repone en cualquier caso.

Una restauración se detiene entonces en ese límite. Restaurar una copia de un megabyte en un TDS 680B escribe 640 kB, y la pestaña lo indica bajo el

resultado. No falta nada: el resto del archivo es la misma memoria otra vez.

NOTA. *Es también la primera prueba de si la escritura funciona siquiera. Con el interruptor en protegido, los cuatro bytes se releen sin cambios, y la restauración se detiene ahí -uno o dos segundos después de empezar, en lugar de tras un minuto de escritura que nunca habría podido tener éxito.*

Un archivo cuya región repetida no coincide con la de este instrumento procede de un instrumento con otra disposición de memoria, y por eso se rechaza antes de escribir nada.

Lo que envía el programa

```
PASSWORD PITBULL
WORDCONSTANT:ATOFFSET? 262144,0        (252 of them)
WORDCONSTANT:ATOFFSET 262144,0,4660    (all 252)
WORDCONSTANT:ATOFFSET? 262144,0        (read back, each one)
CALIBRATE:STORE?                       (commit; 0 is stored)
```

Constantes de calibración

Nada de esto está en un manual de Tektronix, pero la última línea está en el propio software de Tektronix: el Field Adjustment Software 063-3289-01 termina cada ajuste con `CALIBRATE:STORE?` y se detiene si la respuesta no es 0. La consulta y la disposición del archivo son las del programa getcaldata en `ragges/tektools`. El comando de escritura es la forma set de la misma consulta, con la misma base y desplazamiento, lo que se estableció en un TDS 640A escribiendo una palabra, releyéndola cambiada y volviéndola a escribir.

NOTA. *La contraseña se envía solo si la primera palabra se rechaza sin ella. Un TDS 640A con v3.8.8e la rechaza; un instrumento que responde no tiene nada que desbloquear y no se le envía un comando que quizá no conozca.*

La NVRAM

Los propios paquetes del monitor, los mismos que usa el escritor de firmware de la Sección 10. Una lectura pide 1024 bytes cada vez y una escritura lleva 512, y la diferencia no es casual: 1024 es lo que envía el monitor, y una escritura tiene que recibirse en ese mismo búfer tras doce bytes de cabecera. Una carga útil de escritura de 1024 bytes lo desborda. Se comprobó en un TDS 680B, donde dejó al monitor esperando el resto de un paquete que se le había prometido, y solo un apagado y encendido lo recuperó.

NOTA. *El reloj nunca se escribe. Sus catorce bytes son la propia hora del instrumento y sus registros de comando y watchdog, no datos de nadie, y volver a escribir los guardados en una copia de seguridad pondría el reloj del instrumento en el momento en que se hizo la copia.*

Firmware

La pestaña Firmware escribe una imagen de firmware en el instrumento. No lo hace por GPIB del modo habitual, porque el firmware no puede reemplazarse a sí mismo. Escribe a través del monitor ROM en el que arranca el instrumento cuando se enciende con su interruptor de protección de NVRAM en desprotegido.

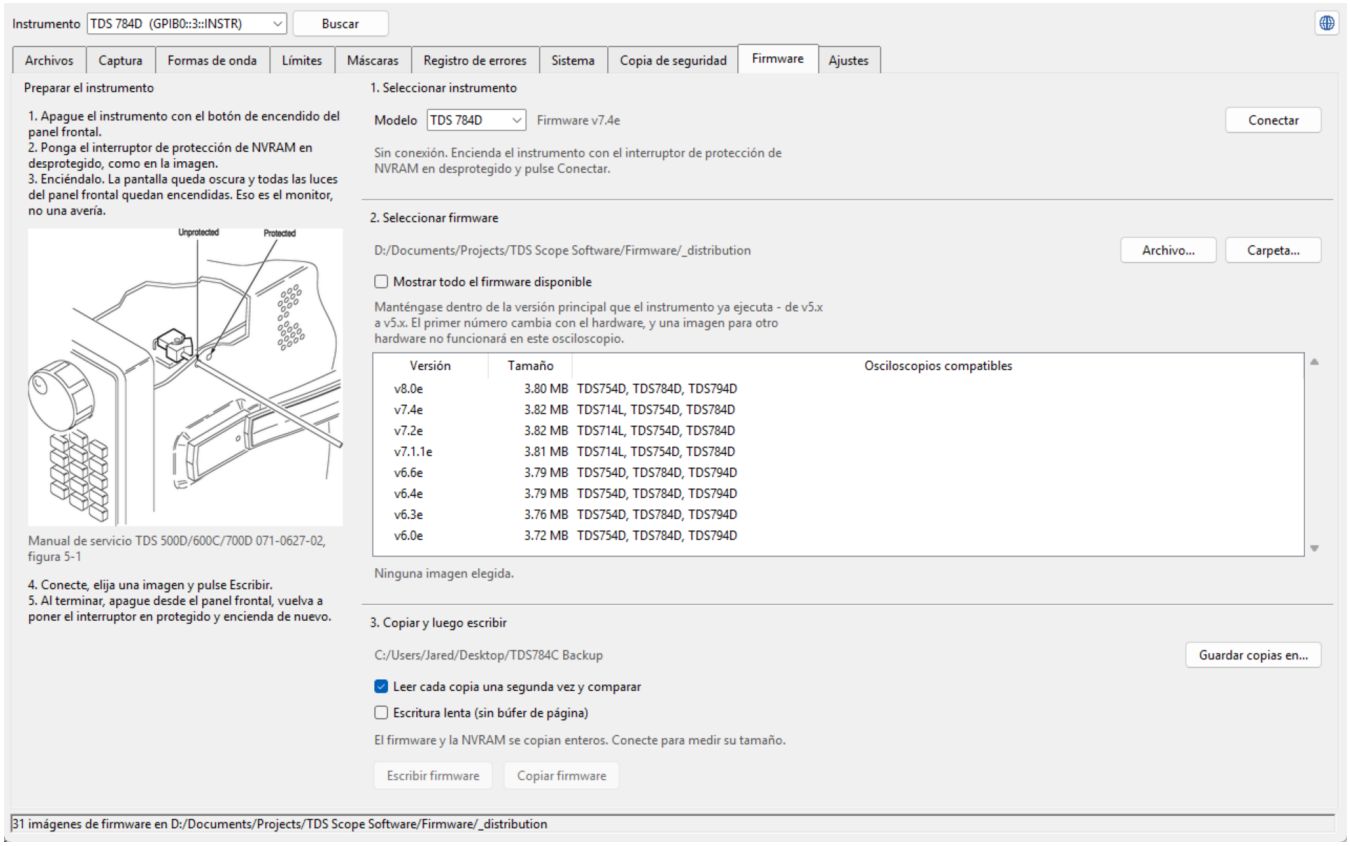


Figura 10–1: La pestaña Firmware

PRECAUCIÓN. *La escritura borra por completo el flash de firmware del instrumento antes de escribir nada. No la interrumpa en el instrumento. Una escritura interrumpida deja un instrumento que no arranca; consulte Recuperación al final de esta sección.*

Preparar el instrumento

El interruptor de protección

El interruptor de protección de NVRAM es un balancín al que se accede por dos pequeños orificios de acceso en el lado derecho de la carcasa, cerca del frente. Es el mismo interruptor que requieren las opciones de fábrica de la Sección 8. La pestaña muestra su ilustración del manual de servicio.

Poner el interruptor en desprotegido y dar alimentación arranca el monitor en lugar del firmware. En ese estado el instrumento parece averiado: la pantalla queda oscura, todos los indicadores del panel frontal quedan encendidos, y no responde en su dirección GPIB habitual. Responde en la dirección 29.

Arrancar el monitor

1. *Apague el instrumento:* El botón de encendido del panel frontal es suficiente.
2. *Ponga el interruptor en desprotegido:* Como se ilustra en la pestaña.
3. *Encienda el instrumento:* La pantalla queda oscura y los indicadores del panel frontal quedan encendidos. Es el monitor, no un fallo.
4. *Conecte:* Pulse **Conectar**. La pestaña informa el tipo de flash instalado, cuánto hay instalado, y los primeros cuatro bytes del firmware que ya contiene.

NOTA. *Un instrumento que aún ejecuta su firmware se informa como tal, con la dirección en la que respondió. Los dos estados son distinguibles: un instrumento que ejecuta firmware responde a* `*IDN?` *en su dirección habitual, y uno en su monitor responde en la dirección 29 y en ninguna otra.*

Controles

El lado derecho de la pestaña contiene tres cuadros numerados, que se utilizan por orden: **1. Seleccionar instrumento**, **2. Seleccionar firmware** y **3. Copiar y luego escribir**. La columna izquierda contiene la preparación descrita más arriba y no cambia.

Modelo — El instrumento al que se filtra la lista de imágenes. Tomado de `*IDN?` cuando el programa se ha conectado al instrumento del modo habitual durante esta sesión, e introducido a mano cuando no. El monitor no identifica nada.

Versión de firmware — Junto al cuadro Modelo: la versión que el instrumento informó en `*IDN?` antes de mover su interruptor de protección. Muestra *firmware no leído* cuando el programa no se ha conectado al instrumento del modo habitual en esta sesión.

Conectar	Encontrar el monitor, identificar el flash y medir cuánto hay instalado.
Carpeta...	Seleccionar la carpeta o el archivo comprimido que contiene las imágenes de firmware.
Archivo...	Seleccionar una imagen directamente, de cualquier ubicación del ordenador. Se enumera primero y permanece en la lista sea cual sea el modelo seleccionado.
Mostrar todo el firmware disponible	Enumerar todas las imágenes de la carpeta en lugar de solo las suministradas para el modelo seleccionado.
Guardar copias en...	Seleccionar la carpeta en la que se escriben las copias. Obligatorio.
Leer cada copia una segunda vez y comparar	Verificar cada copia antes de borrar nada. Déjelo activado.
Escritura lenta (sin búfer de página)	Controlar cada página desde el ordenador en lugar de desde el instrumento. Consulte *Escrituras rápidas y lentas*.
Escribir firmware	Realizar la operación completa. Disponible solo cuando el monitor ha respondido, hay una imagen seleccionada y se ha fijado una carpeta de copias.

Imágenes de firmware

Dónde se guardan

Con este programa se publica una colección de imágenes como un único archivo comprimido. Pulse **Carpeta...** y seleccione la carpeta en que está. La carpeta puede contener archivos `.bin` sueltos, un archivo comprimido de ellos, o ambos. Un archivo comprimido se lee sin descomprimirlo, y solo se descomprime la imagen que se está escribiendo.

Una imagen guardada en cualquier otro sitio, como una descargada aparte o una en un medio extraíble, se selecciona con **Archivo...** en su lugar. Se añade al principio de la lista y permanece en ella sea cual sea el modelo seleccionado, porque se eligió expresamente en lugar de encontrarse en la carpeta. Un archivo que no empieza como una imagen de firmware se informa antes de poder usarse.



PRECAUCIÓN. *Manténgase dentro de la versión principal que el instrumento ya ejecuta: v5.x a v5.x, etc. El primer número cambia con la generación de hardware, y una imagen de una no funcionará en un instrumento de otra. La versión que el instrumento informó se muestra junto al cuadro Modelo justamente para esta comparación.*

Una imagen, varios modelos

Tektronix suministró un binario para toda una familia de instrumentos, así que la misma imagen se encuentra bajo varios nombres de modelo. Por eso, los instrumentos para los que se suministró cada imagen se toman de un archivo de índice que acompaña a las imágenes, no del nombre de archivo. La lista muestra una fila por cada imagen distinta bajo **Versión** y **Tamaño**, con todos los modelos con que se suministró bajo **Osciloscopios compatibles**: incluido el modelo seleccionado, así que la fila responde por sí sola a "¿funcionará esto en el instrumento que tengo delante?".

NOTA. *La versión se lee del nombre de archivo o, cuando el nombre no la lleva, de la cadena que hay dentro de la imagen. Si no concuerdan, la pestaña informa ambas y no selecciona ninguna.*

Copias de seguridad

Se escriben dos copias antes de borrar nada: la NVRAM del instrumento en un archivo, y su flash de firmware en otro. Ambas cubren la totalidad de la parte correspondiente. Ninguna es opcional, y cuánto se copia no es un ajuste: el borrado es de todo el chip, así que una copia parcial del flash no restauraría el instrumento.

La cantidad de flash instalada se mide al pulsar **Conectar** en lugar de suponerlo. Una dirección más allá del final de la matriz se relee como una de dentro de ella, así que la matriz es tan larga como el primer límite de dos megabytes cuyo contenido repite la base.

NOTA. *Las copias no se eliminan después. Conserve la copia del firmware: es la imagen que había en el instrumento, y volver a escribirla es la forma de devolver el instrumento a su estado anterior.*

Escribir

La secuencia

Una pulsación realiza la operación completa, en el orden siguiente. Se detiene en el primer paso que no se completa correctamente.

1. *Copiar:* La NVRAM y el firmware se leen en la carpeta de copias.
2. *Verificar las copias:* Cada una se lee una segunda vez y se compara. Una discrepancia detiene la operación aquí, antes de borrar nada.
3. *Borrar:* Se borra el flash. Un componente que informa un fallo de borrado detiene la operación.
4. *Escribir:* La imagen se escribe página a página. Una página que la imagen deja en blanco no se escribe; el borrado ya ha dejado el componente en ese estado.

5. *Verificar:* El flash se relee y se compara con la imagen, páginas en blanco incluidas.

Cuando la operación se complete, apague el instrumento en el panel frontal, vuelva a poner el interruptor de protección en protegido y enciéndalo de nuevo.

Escrituras rápidas y lentas

Controlar el búfer de página del flash desde un ordenador cuesta unos diecisiete cambios de sentido del bus por cada 512 bytes, casi todos escrituras de cuatro bytes. El programa lo evita colocando un bucle de página en la propia memoria de trabajo del instrumento y llamándolo una vez por página, lo que reduce una página a un solo cambio de sentido.

Escritura lenta (sin búfer de página) controla cada página desde el ordenador. Es aproximadamente cinco veces más lenta. Vale la pena activarla en un instrumento que este programa no haya escrito antes, porque elimina un componente no probado.

Tabla 10–1: Operación completa, medida

Instrumento	Flash instalado	Imagen	Por el instrumento	Por el ordenador
TDS 784D	28F160S5	3.82 MB	276 s	no ofrecida
TDS 784C	28F016SA	3.36 MB	255 s	652 s
TDS 640A	28F008SA × 4	2.34 MB	243 s	no ofrecida

NOTA. *El ajuste solo está disponible donde el flash tiene un búfer de página. Un componente sin uno solo puede controlarse desde un ordenador de una palabra larga cada vez, lo que llevaría días, así que en esos instrumentos el ajuste no está disponible y la pestaña da el motivo. De los tres instrumentos medidos, solo el TDS 784C tiene búfer de página.*

Recuperación

El monitor reside en ROM de máscara y no depende del flash, así que un instrumento cuyo firmware está escrito a medias no está perdido. Apáguelo en el panel frontal, deje el interruptor de protección en desprotegido, enciéndalo de nuevo y escriba una imagen: la que falló, o la copia hecha al inicio de la ejecución.

Cuando la verificación final informa una diferencia, la pestaña da la dirección del primer byte que difiere y la misma instrucción. No se pierde nada; escríbalo de nuevo.

Ajustes

La pestaña Ajustes contiene lo que pertenece a este programa y no al instrumento: los colores con que se dibuja todo, el tamaño de una imagen guardada, y dónde se guardan los ajustes y el registro.

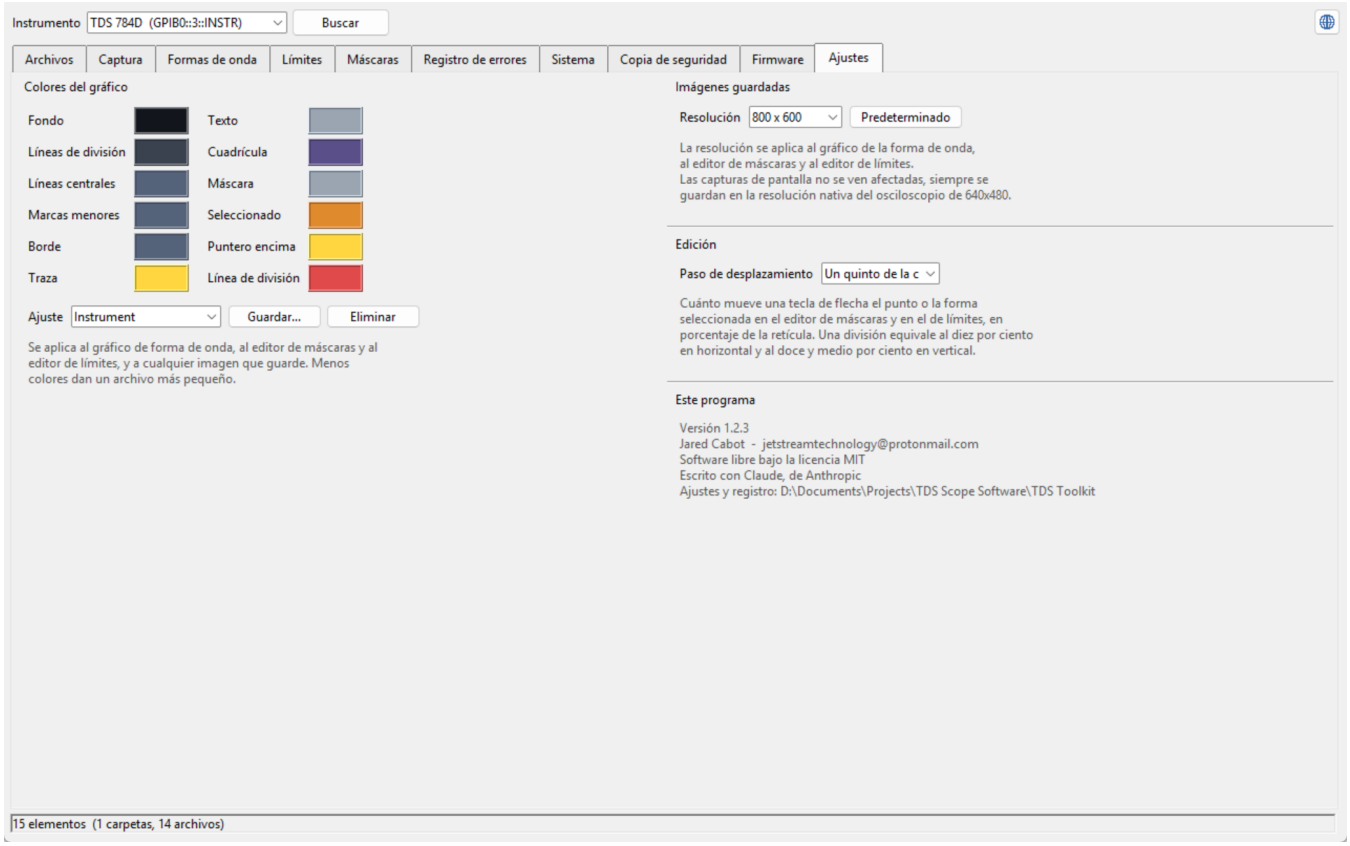


Figura 11–1: La pestaña Ajustes

Colores del gráfico

El gráfico de formas de onda, el editor de máscaras, el editor de límites y cada imagen guardada de ellos usan doce colores. Haga clic en una muestra para cambiarlo. No hay nada que aplicar ni nada que cancelar: un color surte efecto en cuanto se elige.

Tabla 11–1: Qué dibuja cada color

Color	Dónde se usa
Fondo	Detrás de la retícula
Líneas de división	Las propias líneas de la retícula
Líneas centrales	La cruz más gruesa que pasa por el centro
Marcas menores	Las marcas pequeñas a lo largo de la cruz central
Borde	El borde exterior de la retícula
Traza	Una traza capturada, cuando la combinación no es la propia del instrumento
Texto	Leyendas, marcadores y lecturas
Cuadrícula	La cuadrícula de dibujo del editor, y la banda de la plantilla
Máscara	Formas de máscara y de límites
Seleccionado	Un punto o forma que está seleccionado
Puntero encima	Aquello sobre lo que está el puntero
Línea de división	La línea a lo largo de la cual cortarían las tijeras

Ajustes preestablecidos

Se suministran cuatro combinaciones:

Instrumento Los propios colores de pantalla del instrumento, oscuros. Con esta combinación una traza capturada se dibuja en el color con que el propio instrumento dibuja ese canal.

Página impresa Oscuro sobre blanco, para imprimir y para pegar en un documento.

Fósforo Verde sobre casi negro, como un antiguo CRT de fósforo.

Alto contraste Blanco sobre negro, sin medios tonos.

Guardar... conserva los colores que ha elegido con un nombre propio, y **Eliminar** quita uno que haya guardado. Las cuatro combinaciones suministradas no pueden eliminarse, pero guardar una con el mismo nombre la reemplaza.

Colores de decodificación

Los recuadros de decodificación de protocolo toman su color del propio decodificador, no de un ajuste de aquí: cada protocolo lleva su propio color para que varios buses decodificados en una pantalla se distingan entre sí, y una trama con una suma de comprobación, paridad o similar defectuosa se dibuja en rojo. No hay nada que ajustar para ellos en esta pestaña.

Imágenes guardadas

El cuadro **Resolución** fija el tamaño de una imagen guardada desde el gráfico de formas de onda, el editor de máscaras o el editor de límites. Los tamaños ofrecidos son 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 960, 1600 x 1200 y 1920 x 1440; el predeterminado es 800 x 600. Todos están en la relación de aspecto nativa 4:3 del instrumento.

NOTA. *Esto no se aplica a las capturas de pantalla. Una captura es la propia imagen del instrumento y siempre se guarda en su resolución nativa de 640 x 480.*

Edición

Paso de desplazamiento fija cuánto mueve una tecla de flecha el punto o la forma seleccionada en el editor de máscaras y el de límites. Es un porcentaje de la retícula y es el mismo en ambos sentidos, así que conviene recordar que una división es el diez por ciento en horizontal y el doce y medio por ciento en vertical.

La primera entrada, **Un quinto de la cuadrícula**, es la predeterminada y sigue el paso de cuadrícula del editor, así que cinco pulsaciones cruzan un cuadro y las teclas y el ajuste concuerdan entre sí. Si se elige una distancia, queda fijada como fracción de la cuadrícula.

Idioma

El botón del globo en el extremo derecho de la barra sobre las pestañas, marcado **A**/文, enumera cada archivo de idioma encontrado junto al programa, con un punto junto al que está en uso. La elección se recuerda. Sin ninguna recordada, el programa sigue el idioma en que está configurado Windows, y recurre al inglés. Cuando no hay archivos de idioma en absoluto, el menú dice **No language files found** y el programa permanece en inglés.

Se suministran nueve catálogos. Un idioma puede añadirse o corregirse sin recompilar nada: una carpeta `lang` junto al programa anula la que hay dentro de él. Copie `en.json`, nómbrelo con la etiqueta del idioma, rellene el bloque `_meta` y traduzca los valores, sin modificar las claves.

NOTA. *Las claves son el texto en inglés, así que todo lo que se omita recurre al inglés por sí solo y un archivo a medio terminar es útil de inmediato. Los marcadores de posición como %s y %d deben sobrevivir a la traducción en el mismo número y, cuando no están nombrados, en el mismo orden. Ejecute el programa con --check-translations para revisar cada archivo antes de usarlo.*

Dónde se guardan las cosas

El cuadro inferior nombra la carpeta en que el programa guarda sus archivos, que es la carpeta en que está el propio programa.

tdstoolkit.json	Los ajustes. Se escriben a medida que se cambian. Un archivo que no se puede leer se renombra como tdstoolkit.json.bad, y el programa continúa con los valores predeterminados.
tdstoolkit.log	Lo que hizo el programa, lo que el instrumento informó y no se esperaba, y cualquier fallo interno. Se renombra como tdstoolkit.log.old al llegar a 512 kbytes; se conserva una generación.
masks	La biblioteca de máscaras.
decoders	Los complementos de decodificación de protocolo, completados desde el conjunto incluido en cada ejecución.
capabilities.json	Lo que se sabe sobre el firmware de cada instrumento. Un archivo aquí anula el que está dentro del programa, así que puede añadirse un instrumento sin recompilar nada.

NOTA. *Los ajustes no se guardan si no se puede escribir en la carpeta. Una carpeta de solo lectura impide guardar, pero no interrumpe la sesión, así que el programa continúa sin notificarlo.*

Capacidad del firmware

Las capacidades de un instrumento las decide su firmware. La tabla siguiente se leyó de las propias imágenes de firmware: la tabla de palabras clave SCPI decodificada de la ROM dice directamente si un comando existe, y las palabras de opción dicen qué códigos de opción lee el firmware.

El programa consulta esta tabla al conectarse. Un instrumento que no figura en ella se consulta directamente, y funciona sin ninguna intervención del usuario; una entrada que resulta errónea se corrige consultando al instrumento y se escribe en el registro. La tabla es `capabilities.json`, y una copia junto al programa anula la que hay dentro de él.

Archivos y transferencias

Leer es el comando con que puede obtenerse el contenido de un archivo: READFILE donde el firmware lo tiene, PRINT donde no, y ninguno donde no existe ninguno de los dos. **Escribir** es si existe FILESYSTEM:WRITEFILE.

Tabla A–1: Comandos de sistema de archivos y de transferencia por firmware

Modelo	Firmware	Sistema de archivos	Leer	Escribir
TDS 520	v2.16e	no	ninguno	no
TDS 520A	v3.8.7e	sí	PRINT	no
TDS 520B	v4.1e	sí	PRINT	no
TDS 520C	v5.0e	sí	READFILE	sí
TDS 520C	v5.1.1e	sí	READFILE	sí
TDS 520C	v5.2e	sí	READFILE	sí
TDS 520C	v5.3e	sí	READFILE	sí
TDS 524A	v3.8.2e	sí	PRINT	no
TDS 524A	v3.8.7e	sí	PRINT	no
TDS 540	v2.16e	no	ninguno	no
TDS 540A	v3.8.3e	sí	PRINT	no
TDS 540B	v4.1e	sí	PRINT	no
TDS 540C	v5.0e	sí	READFILE	sí
TDS 540C	v5.1.1e	sí	READFILE	sí
TDS 540C	v5.2e	sí	READFILE	sí
TDS 540C	v5.3e	sí	READFILE	sí
TDS 544A	v3.8.4e	sí	PRINT	no
TDS 580C	v5.0e	sí	READFILE	sí
TDS 580C	v5.1.1e	sí	READFILE	sí
TDS 580C	v5.2e	sí	READFILE	sí
TDS 580C	v5.3e	sí	READFILE	sí
TDS 620	v2.04e	no	ninguno	no
TDS 620A	v3.8.5e	sí	PRINT	no

Tabla A–2: Comandos de sistema de archivos y de transferencia por firmware (cont.)

Modelo	Firmware	Sistema de archivos	Leer	Escribir
TDS 620B	v4.2e	sí	PRINT	no
TDS 620B	v4.4.1e	sí	PRINT	no
TDS 640A	v3.8.8e	sí	PRINT	no
TDS 644A	v3.8.4e	sí	PRINT	no
TDS 644A	v3.8.5e	sí	PRINT	no
TDS 644B	v4.2e	sí	PRINT	no
TDS 680B	v4.2e	sí	PRINT	no
TDS 680B	v4.4.1e	sí	PRINT	no
TDS 684B	v4.4.1e	sí	PRINT	no
TDS 684C	v5.1e	sí	READFILE	sí
TDS 694C	v6.4e	sí	READFILE	sí
TDS 714L	v7.1.1e	sí	READFILE	sí
TDS 714L	v7.2e	sí	READFILE	sí
TDS 714L	v7.4e	sí	READFILE	sí
TDS 744A	v1.0.1e	sí	PRINT	no
TDS 744A	v1.0e	sí	PRINT	no
TDS 744A	v1.1e	sí	PRINT	no
TDS 744A	v4.0e	sí	PRINT	no
TDS 744A	v4.2.1e	sí	PRINT	no
TDS 754C	v5.0e	sí	READFILE	sí
TDS 754C	v5.2e	sí	READFILE	sí
TDS 754C	v5.3e	sí	READFILE	sí
TDS 754D	v6.0e	sí	READFILE	sí

Tabla A–3: Comandos de sistema de archivos y de transferencia por firmware (cont.)

Modelo	Firmware	Sistema de archivos	Leer	Escribir
TDS 754D	v6.3e	sí	READFILE	sí
TDS 754D	v6.4e	sí	READFILE	sí
TDS 754D	v6.6e	sí	READFILE	sí
TDS 754D	v7.1.1e	sí	READFILE	sí
TDS 754D	v7.2e	sí	READFILE	sí
TDS 754D	v7.4e	sí	READFILE	sí
TDS 754D	v8.0e	sí	READFILE	sí
TDS 784C	v5.0e	sí	READFILE	sí
TDS 784C	v5.2e	sí	READFILE	sí
TDS 784C	v5.3e	sí	READFILE	sí
TDS 784D	v6.0e	sí	READFILE	sí
TDS 784D	v6.3e	sí	READFILE	sí
TDS 784D	v6.4e	sí	READFILE	sí
TDS 784D	v6.6e	sí	READFILE	sí
TDS 784D	v7.1.1e	sí	READFILE	sí
TDS 784D	v7.2e	sí	READFILE	sí
TDS 784D	v7.4e	sí	READFILE	sí
TDS 784D	v8.0e	sí	READFILE	sí
TDS 794D	v6.0e	sí	READFILE	sí
TDS 794D	v6.3e	sí	READFILE	sí
TDS 794D	v6.4e	sí	READFILE	sí
TDS 794D	v6.6e	sí	READFILE	sí
TDS 794D	v8.0e	sí	READFILE	sí

Opciones de fábrica

Una X significa que ese firmware lee la palabra de la opción. Sin X no hay función de lectura en la ROM y el instrumento nunca la informa, por mucho que se fije su palabra. Esto no dice si el hardware necesario está instalado.

Tabla A–4: Códigos de opción que lee cada firmware

Modelo	Firmware	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 520	v2.16e	X	X	X	X						
TDS 520A	v3.8.7e	X	X	X	X	X					
TDS 520B	v4.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 520C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 524A	v3.8.2e	X	X	X	X	X					
TDS 524A	v3.8.7e	X	X	X	X	X					
TDS 540	v2.16e	X	X	X	X						
TDS 540A	v3.8.3e	X	X	X	X	X					
TDS 540B	v4.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 540C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 544A	v3.8.4e	X	X	X	X	X					
TDS 580C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 620	v2.04e	X	X	X	X						

Tabla A–5: Códigos de opción que lee cada firmware (cont.)

Modelo	Firmware	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 620A	v3.8.5e	X	X	X	X	X					
TDS 620B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 620B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 640A	v3.8.8e	X	X	X	X	X					
TDS 644A	v3.8.4e	X	X	X	X	X					
TDS 644A	v3.8.5e	X	X	X	X	X					
TDS 644B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 680B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 680B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 684B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 684C	v5.1e	X	X	X	X	X					
TDS 694C	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 714L	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 714L	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 714L	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 744A	v1.0.1e	X	X	X	X	X					
TDS 744A	v1.0e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v1.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v4.0e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v4.2.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 754C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X

Tabla A–6: Códigos de opción que lee cada firmware (cont.)

Modelo	Firmware	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 754D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v8.0e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v8.0e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 794D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Destacan tres puntos. La opción 2M solo la lee v6.3e y posteriores, así que 754D, 784D y 794D con v6.0e no la tienen. La opción 1G está en el 520B, el 540B y casi todas las versiones del 744A, pero no en el 620B, 644B, 680B ni 684B. El 684C con v5.1e es la única imagen C o D sin 2C, 3C, 4C ni 1G.

Formatos de archivo

Formas de onda

Los formatos que este programa lee y escribe, y lo que conserva cada uno.

Tabla B–1: Formatos de forma de onda

Extensión	Leer	Escribir	Qué contiene
.isf	sí	sí	El formato de transferencia propio del instrumento: el preámbulo WFMPRE y la curva exactamente como los devolvió CURVE?. Idéntico byte a byte en un viaje de ida y vuelta
.csv	sí	sí	Una cabecera de unidades, luego pares x,y escalados. Se recuantiza al releerlo, hasta un paso del rango de ocho bits
.tdw	sí	sí	El formato propio del instrumento con la extensión propia de este programa, para que un archivo escrito por él nunca se confunda con uno escrito por un instrumento. Muestras de dieciséis bits
.wfm	sí	no	Un archivo escrito por un instrumento, que este puede recuperar en una referencia. Se escribe solo en el propio disco del instrumento, mediante Enviar al instrumento
.png	no	sí	La retícula tal como está, con la franja de registro, en la resolución fijada en la pestaña Ajustes

NOTA. *Un archivo de forma de onda de un TDS5000, TDS6000 o TDS7000, o de un DPO o MSO, es un formato distinto y mucho más reciente. El programa reconoce uno y lo indica en lugar de leerlo mal.*

Qué contiene un .WFM

El propio archivo del instrumento contiene más que las muestras. Todo lo siguiente se lee de él y se vuelve a escribir en él:

Tabla B–2: Los campos de un .WFM

Campo	Qué es
Registro	Las muestras, dieciséis bits cada una, con los dieciséis puntos adquiridos a cada lado del registro que el instrumento usa para interpolar la pantalla
Base de tiempos	Segundos por muestra, y la duración de todo el registro
Disparo	Su posición, como un porcentaje entero del registro
Vertical	Voltios por división, el desplazamiento en divisiones, y la tensión en ese desplazamiento
Unidades	Horizontal y vertical, por separado
Fuente	De qué entrada procede: un canal, una forma de onda matemática o una referencia
Acoplamiento	DC, AC o GND
Adquisición	Sample, Average, Envelope, Hi Res o Peak Detect
Formato	Y o ENV

No hay XZERO ni fecha. El archivo contiene el registro y cómo escalarlo, no cuándo se tomó.

Máscaras y configuraciones

Tabla B–3: Formatos de máscara y de configuración

Extensión	Qué contiene
.MSK	Una máscara, en el formato de texto de este programa o en el formato binario i-Pattern de Tektronix. El formato se identifica por el contenido del archivo, y al guardar se conserva el formato en que llegó
.SET	Los ajustes del instrumento para los que se dibujó una máscara, como SCPI. Está junto a la máscara con el mismo nombre. Este programa escribe y relee dos líneas REM: el intervalo unitario y si la señal es diferencial

Tabla B–4: Límites de máscara

Cantidad	Valor
Segmentos por máscara	8
Puntos por segmento	50
Puntos mínimos por segmento	2
Coordenadas	De 0 a 100 por ciento, X en horizontal, Y hacia arriba
Máscaras en un archivo i-Pattern	10 según el campo de recuento; 9 caben en el archivo de 2023 bytes

Capturas de pantalla

Una captura se guarda en el formato que envió el instrumento o como PNG, y en cualquier caso lleva cualquier rotación o inversión aplicada aquí. Sin modificar, el archivo nativo es exactamente los propios bytes del instrumento. El sufijo ofrecido para él se toma de esos bytes, no del formato que se pidió.

Los archivos propios del programa

Tabla B–5: Archivos junto al programa

Archivo	Qué es
tdstoolkit.json	Ajustes: idioma, dirección, colores, combinaciones de colores guardadas, resolución de imagen, paso de desplazamiento, y las carpetas usadas por última vez para imágenes de firmware, copias de firmware y copias de calibración
tdstoolkit.log	Lo que se hizo y lo que informó el instrumento. Se renombra como .old al llegar a 512 kbytes
capabilities.json	La tabla de capacidad de firmware del Apéndice A
masks	La biblioteca de máscaras
lang	Los catálogos de idioma

Si algo va mal

Conexión

Tabla C–1: El instrumento no responde

Qué ve	Qué comprobar
El selector se abre por sí solo al arrancar	Nada respondió en la dirección recordada. Pulse **Buscar** en el selector; el instrumento puede haberse movido o estar apagado
La búsqueda no encuentra nada en absoluto	El software controlador GPIB y el cable. VISA enumera las direcciones con que se ha configurado haya o no algo ahí, así que un resultado vacío significa que nada del bus respondió
La búsqueda encuentra otros instrumentos pero ningún osciloscopio	Que el osciloscopio esté en Talk/Listen, no en Off Bus ni en Hardcopy (Talk Only). En Talk Only no responderá a una consulta
Una dirección responde como en uso por otro programa	Otro programa retiene la sesión VISA. Solo un programa a la vez puede tenerla

Transferencias

Tabla C–2: Archivos y transferencias

Qué ve	Qué significa
Subir está atenuado durante toda la sesión	Este firmware no tiene FILESYSTEM:WRITEFILE. Todo instrumento de las series A y B está en esta situación. Nada puede enviarle un archivo por GPIB
Descargar está atenuado durante toda la sesión	Este firmware no tiene ni READFILE ni PRINT
"Nada que explorar" al conectar	Firmware v2.x, que no tiene ningún comando de sistema de archivos. La pestaña Formas de onda sigue funcionando
"No hay disco en la unidad"	La unidad de disquete se enumeró y respondió, y no contiene disco
Una subida informa que no se verificó	El archivo se escribió y se releyó y ambos no coincidieron. No se supone nada: inténtelo de nuevo y compruebe la propia pantalla del instrumento

Formas de onda y pantallas

Tabla C–3: Captura

Qué ve	Qué significa
"La captura de formas de onda no se admite en el modo DPO"	En DPO el instrumento llena una base de datos de píxeles en lugar de un registro de forma de onda, y cada punto vale 128. Tome una captura de pantalla, o salga del DPO
Una fuente no puede leerse	Un canal que no se muestra no puede leerse; el instrumento responde con el evento 2241. Elegir un nombre atenuado lo activa
"Este instrumento no ofrece ningún formato de imagen que este programa pueda leer"	Cada formato de copia impresa que ofrece este firmware es un lenguaje de impresora en lugar de una imagen
Una captura agota el tiempo de espera, o lo hace el comando siguiente	Una copia impresa iniciada demasiado pronto tras la anterior se ignora, y una a medio enviar bloquea el bus. El programa emite un device clear tras un fallo; espere un momento antes de volver a intentarlo

Máscaras y límites

Tabla C–4: Pruebas

Qué ve	Qué significa
El instrumento dibuja la máscara de otra forma	Almacena los puntos con exactitud y los une a su manera. Tres disposiciones se redibujan; el programa las nombra antes de enviar. Cortar la forma en piezas más simples lo evita
Enviar e Iniciar la medida atenuados durante toda la sesión	Este firmware no tiene la Opción 2C, así que no tiene subsistema de máscaras al que enviar. Dibujar, guardar y cargar siguen funcionando; use la pestaña Límites para evaluar una señal
Un ojo que no se centra	Compruebe que el barrido muestra aproximadamente un bit. Envíe la configuración contigua a la máscara, que nombra la base de tiempos para la que se dibujó la máscara
Una prueba de límites que lo aprueba todo	Compruebe que la plantilla se aprendió del mismo canal a los mismos voltios por división. Una plantilla construida con la escala de otro canal cae en el lugar equivocado

El registro

Todo lo inesperado va a `tdstoolkit.log` junto al programa, con la hora y lo que se estaba haciendo. Un evento generado por el instrumento que el programa no esperaba se muestra una vez, se escribe en el registro y se muestra en la línea de estado cada vez que vuelve a ocurrir. Una sesión en la que nada va mal no escribe nada en absoluto.

Un fallo se escribe con unas líneas delante que dicen a qué estaba conectado el programa en ese momento: el instrumento, los comandos de transferencia que tiene su firmware, las opciones instaladas y las fuentes que mostraba. Son lo primero que necesita cualquiera que lea el fallo, y para entonces ya es tarde para preguntar.

Un fallo interno del programa se captura, se escribe en el registro con su traza, y se informa sin cerrar la ventana. En ese caso no se envía nada al instrumento.